পঞ্চম অধ্যায়

প্রোগ্রামিং ভাষা

Programming Language





পিরিয়ড সংখ্যা : ৩৫

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রোগ্রামের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা বর্ণনা করতে পারবে।	• প্রোগ্রামের ধারণা • প্রোগ্রামের ভাষা • বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা • নিম্নস্তরের ভাষা ▪ মেশিন ভাষা ▪ অ্যাসেম্বলি ভাষা • মধ্যম স্তরের ভাষা • উচ্চ স্তরের ভাষা ▪ সি ▪ সি ++ ▪ জাভা ▪ ওরাকল ▪ অ্যালগল ▪ ফোরট্রান ▪ পাইথন ▪ ভিজুয়াল বেসিক চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা • অনুবাদক প্রোগ্রাম ▪ কম্পাইলার ▪ ইন্টারপ্রিটার ▪ অ্যাসেম্বলার
ব্যাবহারিক ৩. প্রোগ্রামের সংগঠন প্রদর্শন করতে পারবে। ৪. প্রোগ্রাম অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট প্রস্তুত করতে পারবে।	• প্রোগ্রামের সংগঠন • প্রোগ্রাম উন্নয়নের ধাপসমূহ ▪ অ্যালগরিদম ▪ ফ্লোচার্ট • প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল
৫. 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারবে।	• 'সি' প্রোগ্রামিং ভাষা ▪ প্রাথমিক ধারণা ▪ বৈশিষ্ট্য ▪ সি প্রোগ্রাম কম্পাইলিং ▪ সি প্রোগ্রামের গঠন ▪ ডেটা টাইপ ○ ধ্রুবক ○ চলক ▪ অপারেটর ▪ এক্সপ্রেশন্স ▪ কী ওয়ার্ড ▪ ইনপুট আউটপুট স্টেটমেন্ট ▪ কনডিশনাল স্টেটমেন্ট ▪ লুপ স্টেটমেন্ট ▪ অ্যারে ▪ ফাংশন

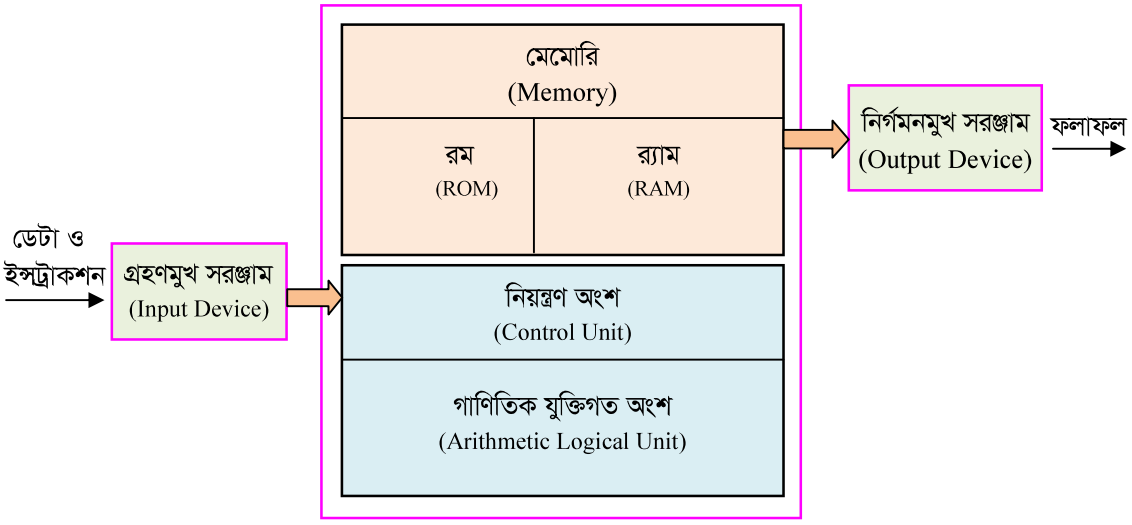
অধ্যায় ৫

প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Language)



৫.০ কম্পিউটার সংগঠন

কম্পিউটার সংগঠন বলতে কেবলমাত্র হার্ডওয়্যারের সংগঠনকে বুঝানো হয়। মাইক্রোকম্পিউটার সংগঠনকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিনটি অংশে ভাগ করা হয়। যথা- ১. প্রক্রিয়াকরণ অংশ ২. ইনপুট ও ৩. আউটপুট। নিচে চিত্রের সাহায্যে কম্পিউটার সংগঠনকে দেখানো হলো।



ডায়াগ্রাম : পার্সোনাল কম্পিউটার সংগঠন

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (Central Processing Unit - CPU)

কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ (সিপিইউ) কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। নিয়ন্ত্রক, গাণিতিক ও যুক্তি অংশ এবং মেমোরি কম্পিউটারের এ তিনটি অংশকে একত্রে বলা হয় কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ। কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের প্রধান কাজগুলো হলো-

১. প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো কম্পিউটারের গ্রহণযোগ্য ভাষায় রূপান্তর করা।
২. বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে তুলনা করে তাদের মধ্যে ছোট-বড় নির্ণয় করা।
৩. গাণিতিক ও যুক্তি সম্পর্কিত উপাত্ত কম্পিউটারের এক অংশ থেকে অপর অংশে পরিবহণ করা।
৪. মেমোরি থেকে গণনার ফলাফল আউটপুট ইউনিটে পাঠানো।

১. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) : নিয়ন্ত্রণ অংশ কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশকে পরীক্ষা করে এবং তা কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। মেমোরিতে কখন তথ্যের প্রয়োজন হবে, ক্যাশ মেমোরি থেকে তথ্য মেমোরিতে নিতে হবে কি না নিয়ন্ত্রক অংশ এসব বিষয় ঠিক করে। এছাড়া নিয়ন্ত্রক অংশ কম্পিউটারের সাথে যুক্ত অন্যান্য হার্ডওয়্যার পেরিফেরালগুলো কর্মক্ষম রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে।

২. গাণিতিক ও যুক্তি অংশ (Arithmetic & Logic Unit) : গাণিতিক ও যুক্তি অংশটি কম্পিউটারের অন্যতম প্রধান অংশ। এ অংশকে Arithmetic Logic Unit বা সংক্ষেপে এএলইউ (ALU) বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার লজিক সার্কিটের সমন্বয়ে এ অংশটি গঠিত। এ অংশ ডেটার উপর যাবতীয় গণনার কাজ; যেমন- যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি সম্পাদন করে।

৩. মেমোরি (Memory) : মেমোরি বা স্মৃতি হচ্ছে কম্পিউটারের একটি অংশ, যেখানে তথ্য জমা থাকে। কম্পিউটার কার্যকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য মেমোরিতে জমা করে রাখতে পারে এবং প্রয়োজনের সময়ে এখান থেকে তথ্য নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ যাবতীয় কাজ করতে পারে। মেমোরির সাথে কম্পিউটারের অন্যান্য অংশের সরাসরি সংযোগ থাকে। যেকোনো তথ্য দিয়ে কম্পিউটারে কাজ করতে হলে প্রথমে তা মেমোরিতে জমা রাখতে হয়।
মেমোরির একক হচ্ছে বিট। আটটি বিট দিয়ে একটি সংখ্যা, অক্ষর বা প্রতীক চিহ্ন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ আট বিটের শব্দকে এক বাইট বলে। ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ) বাইটকে বলা হয় এক কিলোবাইট। মেমোরিকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. অস্থায়ী (Volatile) মেমোরি ২. স্থায়ী মেমোরি (non-volatile)

১. **অস্থায়ী (Volatile) মেমোরি :** কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে অস্থায়ী মেমোরিতে সংরক্ষিত তথ্যগুলো মুছে যায়। যেমন-র‍্যাম (RAM)। কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলো ডেটা নিয়ে কাজ করার সময় অস্থায়ী মেমোরি ব্যবহার করে।

২. **স্থায়ী মেমোরি (non-volatile) :** যেসব মেমোরির ডেটা কম্পিউটার বন্ধ করার পরও ডেটা সংরক্ষিত থাকে, তাকে স্থায়ী মেমোরি বল হয়। যেমন-হার্ডডিস্ক, ডিভিডি, রম, ইউএসবি ড্রাইভ ইত্যাদি। স্থায়ী মেমোরিগুলো বেশ ধীরগতির হয় বলে প্রক্রিয়াকরণের সময় সেগুলো ব্যবহার করা হয় না। আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমোরির (যেমন-হার্ডডিস্ক) ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমোরির অংশ হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে ভার্চুয়াল মেমোরি বলা হয়।

৫.১ প্রোগ্রামের ধারণা (Concept of Program)

কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে কতগুলো কমান্ড বা নির্দেশের সমষ্টিকে প্রোগ্রাম বলা হয়। প্রোগ্রাম লেখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইংরেজ কবি লর্ড বায়রনের কন্যা লেডি অ্যাডা অগাস্টাকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ধারণার প্রবর্তক মনে করা হয়। প্রোগ্রাম রচনার পদ্ধতি বা কৌশলকে প্রোগ্রাম পদ্ধতি বা প্রোগ্রামিং বলা হয়।

প্রোগ্রামের ভাষা (Programming Language)

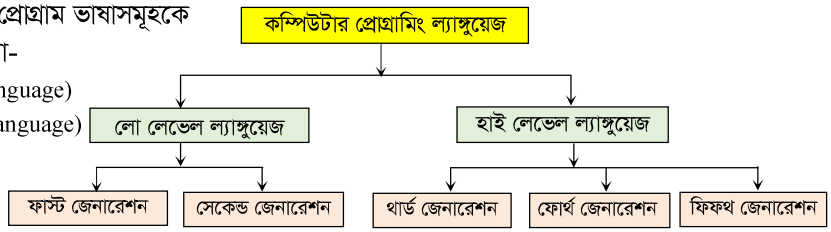
প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অঙ্ক, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়মগুলোকে একত্রে বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ভাষা ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রজন্মের প্রোগ্রামের ভাষা

১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর বা প্রজন্মে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রথম প্রজন্ম ভাষা (১৯৪৫) : মেশিন ভাষা (Machine Language)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৫০) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৬০) : উচ্চতর ভাষা (High Level Language)
৪. চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা (১৯৭০) : অতি উচ্চতর ভাষা (Very High Level Language)
৫. পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা (১৯৮০) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল ভাষা (Natural Language)

প্রোগ্রাম রচনার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ভাষাসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-
১.নিম্নস্তরের ভাষা (Low Level Language)
২.উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)



৫.২.১ মেশিন ভাষা (Machine Language)

কম্পিউটার মেশিনের নিজস্ব ভাষাকে মেশিন ভাষা বা নিম্নস্তরের ভাষা বলা হয়। সাধারণত মেশিন ভাষা 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে, অন্য ভাষায় প্রোগ্রাম করলে কম্পিউটার আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করে নেয়। মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট

প্রোগ্রামও বলা হয়। কম্পিউটারের জন্য মেশিন ভাষা সহজ হলেও মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ। শুধুমাত্র 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক দিয়ে লিখতে হয় বিধায় এই ভাষায় প্রোগ্রাম তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা

- প্রোগ্রাম দ্রুত কার্যকরী হয়।
- কম পরিমাণ লজিক ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।
- কম পরিমাণ মেমোরি ব্যবহার করে প্রোগ্রাম নির্বাহ করা যায়।
- এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম কম্পিউটার সরাসরি বুঝতে পারে। তাই কোনো অনুবাদকের প্রয়োজন হয় না।

মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. গাণিতিক (Arithmetic) অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।
২. নিয়ন্ত্রণ (Control) অর্থাৎ লোড (Load), স্টোর (Store) ও জাম্প (Jump)।
৩. ইনপুট–আউটপুট অর্থাৎ পড় (Read) ও লেখ (Write)।
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct use) অর্থাৎ শুরু বা আরম্ভ (Start), থামা (Halt) ও শেষ (End)।

মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার অসুবিধা

- প্রোগ্রাম রচনা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।
- এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য কম্পিউটারের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য।
- ডিবাগ করা কষ্টকর।
- দক্ষ প্রোগ্রামারের প্রয়োজন হয়।

মেশিন ভাষার নির্দেশে দুটি অংশ থাকে। যথা-

১. অপকোড (Operation Code or Opcode) : অপকোড কম্পিউটারকে কী ধরনের অপারেশন হবে তা বলে দেয়।
২. অপারেন্ড (Operand) : অপকোড যার উপর কাজ করবে তাকে অপারেন্ড বলা হয়।

উদাহরণ : দুটি সংখ্যা 83 এবং –2 যোগ করার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম :

Location (Hex)	Instruction Code (Binary)	Instruction	Comments
100	0010 0001 0000 0100	LDA 104	Load first operand into AC
101	0001 0001 0000 0101	ADD 105	Add second operand to AC
102	0011 0001 0000 0110	STA 106	Store sum in location 106
103	0111 0000 0000 0001	HLT	Halt computer
104	0000 0000 0101 0011	operand	83 decimal
105	1111 1111 1111 1110	operand	-2 decimal
106	0000 0000 0000 0000	operand	Store sum here

৫.২.২ অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)

অ্যাসেম্বলি ভাষা হচ্ছে মেশিন ভাষার পরবর্তী প্রোগ্রামের ভাষা। এ ভাষা বিভিন্ন সংকেত সহযোগে গঠিত। তাই একে সাংকেতিক ভাষাও বলা হয়। মেশিন ভাষার চেয়ে এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা ও পড়া প্রোগ্রামারদের জন্য সহজ। অ্যাসেম্বলি ভাষায় সাংকেতিক কোডে নির্দেশ দেয়া হয়। এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম সরাসরি কম্পিউটার বুঝতে পারে না। অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য অ্যাসেম্বলার নামক এক ধরনের ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন সংকেতকে নিমোনিক বলে। যেমন-ADD, SUB, MUL I DIV ইত্যাদি। অ্যাসেম্বলি ভাষার নির্দেশে চারটি অংশ থাকে। যথা-

১. লেভেল (Level) ফিল্ড
২. অপকোড (Opcode)
৩. অপারেন্ড (Operand)
৪. কমেন্ট (Comment)

লেভেল	অপকোড	অপারেন্ড	কমেন্ট

লেভেল : লেভেলে নির্দেশের সাংকেতিক ঠিকানা থাকে। প্রোগ্রামের অন্য কোথাও হতে জাম্প নির্দেশ দিয়ে যেকোন লেভেলে যাওয়া যায়।

অপকোড : এতে নির্দেশ নেমোনিক থাকে। যেমন- মেমোরিতে লোড করার জন্য LDA এবং ভাগ করার জন্য DIV নির্দেশ।

অপারেন্ড : অপকোড যার ওপর কাজ করে তাকে অপারেন্ড বলা হয়। অপারেন্ড মেমোরি ঠিকানা, রেজিস্ট্রার বা সরাসরি ডেটা হতে পারে।

কমেন্ট : কমেন্ট প্রোগ্রামের অংশ নয়। বোঝার সুবিধার্থে প্রতিটি নির্দেশের পাশে কমেন্ট দেয়া হয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার সুবিধা

- এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রাম দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত হয়।
- মেমোরি অ্যাড্রেসের বিবরণের প্রয়োজন হয় না।
- প্রোগ্রাম রচনায় ভুলের পরিমাণ কম হয়।
- মেশিনের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে জানা হয়।
- ডিবাগিং করা সহজ।

অ্যাসেম্বলি ভাষায় প্রোগ্রাম রচনার অসুবিধা

- প্রোগ্রাম রচনা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ।
- এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা যায় না।
- প্রোগ্রাম রচনার জন্য কম্পিউটারের সংগঠন সম্বন্ধে ধারণা থাকা অপরিহার্য।
- প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলারের প্রয়োজন হয়।
- এই ভাষা সরাসরি মেশিন বুঝতে পারে না।

উদাহরণ: অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে দুটি সংখ্যা 83 এবং -2 যোগ করার প্রোগ্রাম

```
        ORG 100        /Origin of program is location 100
        LDA A          /Load operand from location A
        ADD B          /Add operation form location B
        STA C          /Store sum in location C
        HLT            /Halt computer
A,      DEC 83         /Decimal operand
B,      DEC –2         /Decimal operand
C,      DEC 0          /Sum stored in location C
        END
```

অ্যাসেম্বলি ভাষায় ব্যবহৃত কিছু নেমোনিক

নেমোনিক	যা নির্দেশ করে	বর্ণনা
LDA	লোড অ্যাকিউমুলেটর	মেমোরির নির্দিষ্ট কোনো স্থান থেকে ডেটা অ্যাকিউমুলেটরে নিয়ে আসা।
STA	স্টোর অ্যাকিউমুলেটর	অ্যাকিউমুলেটরের ডেটাকে অন্য কোনো ভেরিয়েবলে সংরক্ষণ করা।
CLR	ক্লিয়ার অ্যাকিউমুলেটর	অ্যাকিউমুলেটর ফাঁকা (শূন্য) করা।
ADD	অ্যাডিশন	অ্যাকিউমুলেটরে সংরক্ষিত সংখ্যার সাথে অপারেন্ডের মান যোগ করা।
SUB	সাবট্রাকশন	অ্যাকিউমুলেটরে সংরক্ষিত সংখ্যার সাথে অপারেন্ডের মান বিয়োগ করা।
MUL	মাল্টিপ্লিকেশন	অ্যাকিউমুলেটরে সংরক্ষিত সংখ্যার সাথে অপারেন্ডের মান গুণ করা।
DIV	ডিভিশন	অ্যাকিউমুলেটরে সংরক্ষিত সংখ্যার সাথে অপারেন্ডের মান ভাগ করা।
JMP	জাম্প	নিঃশর্তভাবে প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া।
INC, DEC	ইনক্রিমেন্ট, ডিক্রিমেন্ট	INC-মান 1 করে বাড়বে। DEC-মান 1 করে কমবে।
INP, OUT	ইনপুট, আউটপুট	INP-ডেটা/নির্দেশ গ্রহণ করে। OUT-ডেটা আউটপুটে পাঠায়।
STP	স্টপ	প্রোগ্রামকে থামানো।

মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষার মধ্যে পার্থক্য

মেশিন ভাষা	অ্যাসেম্বলি ভাষা
১. বাইনারি 0 এবং 1 দিয়ে লেখা ভাষাকে মেশিন ভাষা বলা হয়।	১. বিশেষ সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে লেখা ভাষাকে অ্যাসেম্বলি ভাষা বলে।
২. মানুষের পক্ষে মেশিন ভাষা বোঝা অনেক কঠিন অসম্ভব।	২. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় অ্যাসেম্বলি ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম মানুষের পক্ষে বোঝা সহজ।
৩. অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় না।	৩. অ্যাসেম্বলার নামক অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
৪. ডেটা বাইনারি ফরমেটে থাকায় নির্বাহ দ্রুত।	৪. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের তুলনায় নির্বাহ মন্থর।
৫. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা কঠিন।	৫. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা সহজ।

৫.২.৩ মধ্যম স্তরের ভাষা (Mid Level Language)

অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ও হাইলেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যবর্তী ল্যাঙ্গুয়েজকে মিড লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা মধ্যবর্তী ভাষা বলা হয়। এটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও প্রোগ্রামিং-এর মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করে দেয়। এটি এমন এক ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যা যে কোনো ধরনের কম্পিউটারে নির্বাহ করা সম্ভব। সি ল্যাঙ্গুয়েজ মধ্যম স্তরের ভাষা, যা দিয়ে অপারেটিং সিস্টেমের মতো সিস্টেম প্রোগ্রামিং করা যায়, অন্যদিকে দৈনন্দিন ব্যবহারের অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারও তৈরি করা যায়। উদাহরণ : C,C++, Java, FORTH, Macro-assemble, FORTRAN, PASCAL ইত্যাদি। ১৯৬০ সালের দিকে এ ভাষার উদ্ভব হয়। নিম্নস্তরের ভাষা প্রোগ্রামারদের বোঝা কঠিন ছিল বলে মধ্যম স্তরের ভাষা ব্যবহৃত হয়।

মধ্যম স্তরের ভাষার বৈশিষ্ট্য/সুবিধা

১. এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বোঝা প্রোগ্রামারদের কাছে সহজসাধ্য।
২. যে কোন ধরনের কম্পিউটারে নির্বাহ করা সম্ভব।
৩. একবার লিখিত প্রোগ্রাম পরবর্তীতে পরিবর্তন করা সহজ।
৪. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৫. ভুল সংশোধন করা সম্ভব।

অ্যাকিউমুলেটর : অ্যাকিউমুলেটর হলো সিপিইউ এর রেজিস্ট্রার (অভ্যন্তরীণ মেমোরি) অংশ, যেখানে গাণিতিক ও যৌক্তিক কাজের ফলাফল সাময়িকভাবে সংরক্ষিত হয়।

মধ্যম স্তরের ভাষার অসুবিধা

১. অনুবাদক প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়।
২. এ ভাষা মেশিন সরাসরি বুঝতে পারে না।
৩. উচ্চতর ভাষার তুলনায় এ ভাষা কঠিন।

সি প্রোগ্রামিং ভাষায় নিম্নস্তরের ভাষার সুবিধা যেমন- বিট, বাইট ও মেমোরি ডেটা টাইপ নিয়ে কাজ করা যায়। অর্থাৎ "সি" প্রোগ্রামিং ভাষায় নিম্নস্তরের ভাষার সুবিধার পাশাপাশি উচ্চস্তরের ভাষার সুবিধাও পাওয়া যায় । তাই "সি" প্রোগ্রামিং ভাষাকে মিড লেভেল প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয়।

৫.২.৪ উচ্চস্তরের ভাষা (High Level Language)

মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষায় এক ধরনের কম্পিউটারের জন্য রচিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। তাছাড়া লো-লেভেল ভাষায় (মেশিন ও অ্যাসেম্বলি ভাষা) প্রোগ্রাম লেখা কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য কাজ। এ সব অসুবিধা থেকে অব্যাহতির প্রচেষ্টার ফলে হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ (উচ্চতর ভাষা)-এর উদ্ভব হয়। যে প্রোগ্রামিং ভাষার প্রতীক এবং শব্দসমূহ সাধারণত গাণিতিক ও ইংরেজি ভাষার মত এবং যা মানুষের জন্য সহজে বোধগম্য, সে প্রোগ্রামিং ভাষাকে উচ্চস্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা (High level language) বলা হয়।

মানুষ হাই-লেভেল ভাষা দ্রুত লিখতে, বুঝতে ও স্মরণ রাখতে পারে। এটি ইংরেজি ভাষার সদৃশ। প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন নেই। উদাহরণ: C++, BASIC, PASCAL, FORTRAN ইত্যাদি।

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বা সুবিধা

১. হাই-লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোন কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
২. এ ভাষা শেখা সহজ এবং দ্রুত প্রোগ্রাম লেখা যায়।
৩. প্রোগ্রামে ভুল হবার সম্ভাবনা কম ও সংশোধন করা সহজ।
৪. লাইব্রেরি ফাংশন সুবিধা পাওয়া যায়।
৫. প্রোগ্রাম লেখার সময় হার্ডওয়্যার নিয়ে ভাবতে হয় না।

Assembly Language Code

```
section .text
    global _start
_start:
    mov edx,len
    mov ecx,msg
    mov ebx,1
    mov eax,4
    int 0x80
```

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের অসুবিধা

১. প্রোগ্রাম লেখার পূর্বে স্ট্রাকচার ও কমান্ডের সিনটেক্স জানতে হয়।
২. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তরের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রয়োজন হয়।
৩. লো-লেভেল ভাষার তুলনায় বেশি মেমোরি প্রয়োজন পড়ে।
৪. লো-লেভেল ভাষার তুলনায় নমনীয়তা (Flexibility) কম।

C Programming Code

```
#include<stdio.h>
int main()
{
char ch;
printf("Enter a letter: ");
ch = getchar();
printf("\nYou entered
the letter : %c ", ch);
return 0;
}
```

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার (Use of High Level Language)

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহৃত হয়-

১. বড় প্রোগ্রাম তৈরির কাজে।
২. বৃহৎ ডেটা প্রসেসিং-এর কাজে ব্যবহৃত প্রোগ্রাম তৈরি করতে।
৩. জটিল গাণিতিক সফটওয়্যার তৈরির কাজে।
৪. অ্যাপ্লিকেশন প্যাকেজ সফটওয়্যার তৈরির কাজে।
৫. বিভিন্ন ধরনের অটোমেটিক প্রসেস কন্ট্রোলের কাজে।

হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ ও মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে পার্থক্য

মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ	হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ
১. কম্পিউটার যে ভাষা সরাসরি বুঝতে পারে, তাকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়।	১. কম্পিউটারকে সর্বজন ব্যবহার উপযোগি করে তুলতে যে ভাষা তৈরি হয়, তাই উচ্চস্তরের ভাষা।
২. অনুবাদের প্রয়োজন হয় না।	২. অনুবাদের প্রয়োজন হয়।
৩. প্রোগ্রাম লেখা তুলনামূলকভাবে কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ।	৩. মেশিনের ভাষার তুলনায় এ ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা সহজ।
৪ মেশিনের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয়।	৪. উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রাম বলা হয়।
৫. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।	৫. ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
৬. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা কঠিন।	৬. প্রোগ্রাম ডিবাগ করা সহজ।

সোর্স প্রোগ্রাম ও অবজেক্ট প্রোগ্রামের মধ্যে পার্থক্য

সোর্স প্রোগ্রাম	অবজেক্ট প্রোগ্রাম
১. প্রোগ্রামার কর্তৃক লিখিত মানুষের পড়ার যোগ্য (human-readable) প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রাম বলা হয়।	১. সোর্স প্রোগ্রামিংকে কম্পাইলিং করে তৈরি মেশিন নির্বাহযোগ্য প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলা হয়।
২. **প্রোগ্রামার**রা সোর্স প্রোগ্রাম লিখে থাকেন।	২. সোর্স প্রোগ্রাম ফাইলকে ইনপুট হিসেবে নিয়ে **কম্পাইলার** অবজেক্ট প্রোগ্রাম তৈরি করে।
৩. সোর্স প্রোগ্রাম মানুষের পড়ার উপযোগি (human-readable)।	৩. অবজেক্ট প্রোগ্রাম মেশিনের পড়ার উপযোগি (machine-readable)।
৪. হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে সোর্স প্রোগ্রাম লেখা হয়।	৪. লো-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে অবজেক্ট প্রোগ্রাম লেখা হয়।

কয়েকটি জনপ্রিয় উচ্চস্তরের প্রোগ্রাম ভাষা

ভাষার নাম	বছর	উদ্ভাবক	প্রয়োগক্ষেত্র
ফোরট্রান (FORTRAN)	১৯৫৭	আইবিএম	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
অ্যালগল (ALGOL)	১৯৫৮	ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
লিসপ (LISP)	১৯৫৯	এম আইটি, যুক্তরাষ্ট্র	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা
এপিএল (APL)	১৯৬০	আইবিএম	বিজ্ঞান/প্রকৌশল
কোবল (COBOL)	১৯৬১	যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বিভাগ	ব্যবসায়িক
বেসিক (BASIC)	১৯৬৪	ডার্টমথ কলেজ	প্রকৌশল/বিজ্ঞান/ব্যবসায়/শিক্ষা
প্যাসকেল (PASCAL)	১৯৭০	ইটিএইচ জুরিখ, সুইজারল্যান্ড	সাধারণ
সি (C)	১৯৭২	বেল ল্যাবরেটরি	সাধারণ
সি++ (C++)	১৯৮৩	বেল ল্যাবরেটরি	সাধারণ
পার্ল (Perl)	১৯৭৫	যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বিভাগ	সাধারণ
পাইথন (Phython)	১৯৮৯	ভ্যান রোসাম- নেদারল্যান্ড	সাধারণ
ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic)	১৯৯১	মাইক্রোসফট-যুক্তরাষ্ট্র	সাধারণ
পিএইচপি (PHP)	১৯৯৫	লাসমাস লারড্রপ- ডেনিস-কানাডা	সাধারণ (ওয়েব ডেটাবেজ)
জাভা (Java)	১৯৯৫	জেমস গসলিং-ওরাকল,যুক্তরাষ্ট্র	সাধারণ
জাভাস্ক্রিপ্ট (Javascript)	১৯৯৫	ব্রেনডন আইচ-যুক্তরাষ্ট্র	সাধারণ
স্কালা (Scala)	২০০৩	মার্টিন ওডারস্কি-জার্মান	সাধারণ
গো (Go)	২০০৯	রবার্ট গ্রেসিমার ও অন্যান্য-গুগল	সাধারণ
রাস্ট (Rust)	২০১০	গ্রেডন হোয়ারে-মজিলা, যুক্তরাষ্ট্র	সাধারণ
কটলিন (Kotlin)	২০১১	জেটব্রেইনস- চেকোস্লাভিয়া	সাধারণ

জনপ্রিয় কয়েকটি হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের পরিচিতি

সি (C) : ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি (Dennis Ritchie) সি (C) ভাষা উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী ও জনপ্রিয় উচ্চতর ভাষা হিসেবে সি পরিচিত। সি ভাষা দিয়ে অপারেটিং সিস্টেম থেকে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম, জটিল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট ব্রাউজার কিংবা ইন্টারপ্রেটার পর্যন্ত সবকিছু তৈরি করা যায়। এটি একটি ভাষা, যা দিয়ে ছোট ছোট অসংখ্য অংশকে সমন্বয় করে একটি জটিল প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। এ ভাষাটি জানা থাকলে অন্য যে কোন ভাষা শেখা সহজ। সি ভাষায় অ্যাসেম্বলি ও উচ্চতর ভাষার প্রোগ্রামিং কৌশলের সমন্বয় সাধন করা যায় অর্থাৎ এ ভাষায় বিট, বাইট, মেমোরি অ্যাড্রেস নিয়ে কাজ করা যায়, আবার উচ্চতর ভাষার মতো ডেটা টাইপ নিয়েও কাজ করা যায় বলে এটি মধ্যস্তরের ভাষা হিসেবে পরিচিত। কম জায়গা ও রিসোর্স নিয়ে কাজ করা সফটওয়্যার তৈরিতে সি বেশি উপযোগি।

সি++ (C++) : সি++ একটি বহুল ব্যবহৃত অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৮০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের এটিএন্ডটি বেল ল্যাবরেটরিতে বিয়ারনি স্ট্রাউস্ট্রাপ (Bjarne Stroustrup) এ ভাষা উদ্ভাবন করেন। প্রথমে এর নাম ছিল 'সি উইথ ক্লাস'। পরবর্তী সময়ে আরও কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ করে ১৯৮৩ সালে সি++ নামকরণ করা হয়। সি++ এ সি-এর প্রায় সব বৈশিষ্ট্যসহ অতিরিক্ত আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা আছে। এজন্য সি++ কে সি-এর বর্ধিত সংস্করণ বা সুপারসেট বলা যায়। টেক্সট এডিটর তৈরি, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটার তৈরি, ডেটাবেজ হ্যান্ডলিং, কমিউনিকেশন সিস্টেম ডিজাইন, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম ডিজাইন, রিয়েল-টাইম সিস্টেম ডিজাইন ও উইন্ডোভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনসমূহ সি++ এর অনন্য অবদান। সি++ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এক্স উইন্ডো সিস্টেম, কিউট ইত্যাদির মতো গ্রাফিক্যাল ডিসপ্লে ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামিং। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এর দুনিয়ায় একটি কিংবদন্তি এবং জাভার সৃষ্টির প্রেরণা হলো সি++। মজিলা ফায়ারফক্স আর ওপেন সোর্স ওয়েব ব্রাউজার ক্রোমিয়াম (Chromium) ও কিন্তু বেশিরভাগই সি++ এ লেখা।

ভিজুয়াল বেসিক (Visual Basic) : দ্রুত ও সহজে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য ভিজুয়াল বেসিক অতুলনীয় । বিশেষত নতুন বা অদক্ষ প্রোগ্রামারদের কাছে এ ভাষা জনপ্রিয়। মাইক্রোসফট বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজকে কিনে সেটাকে ডেভেলপ করে এবং ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট (IDE) সহ ১৯৯১ সালে ভিজুয়াল বেসিক নামে বাজারে ছাড়ে। ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ, অ্যাকটিভ এক্স কন্ট্রোল, সরাসরি এক্সিকিউটেবল ও ডায়নামিক লাইব্রেরি লিংক (DLL) তৈরির সুবিধার কারণে ভিজুয়াল বেসিক (ভিবি)-এর কদর অনেকের কাছেই বেশি ছিল। ভিজুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্ট সহজে ওয়েবপেজ উন্নয়নে সুবিধা প্রদান করে। ভিবির অনেক আইডিয়া ব্যবহার করে তৈরি ভিবি ডটনেট হলো মাইক্রোসফটের ফ্রেমওয়ার্ক, যাতে আছে ওয়েব ও ডেস্কটপ অ্যাপ্লিকেশন তৈরির নানারকম এপিআই। উইন্ডোজের অনেক অ্যাপ ভিবি ডটনেটে তৈরি হচ্ছে।

জাভা (Java) : Java একটি শক্তিশালী আধুনিক প্রোগ্রাম ভাষা। ১৯৯১ সালে সান মাইক্রো সিস্টেম জাভা প্রোগ্রামিং ভাষার সূচনা করে। ইন্টারনেটের জন্য ব্যবহারিক সফটওয়্যার উন্নয়নে এ ভাষার ব্যবহার অতুলনীয়। এজন্য জাভাকে সি++ এর ইন্টারনেট সংস্করণও বলা যায়। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিং-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় জাভা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জাভা-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি প্ল্যাটফর্মে কম্পাইল করে নিলে সেরকম অন্য যে কোনো প্ল্যাটফর্মে সরাসরি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ এটি WORA (Write Once, Run Anywhere) সুবিধাসংবলিত। জাভা স্ক্রিপ্ট ভিজুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্টের ন্যায় ওয়েবপেজ উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করে। জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজারগুলো ওয়েব পেজের ভেতরে জাভা অ্যাপলেট চালু করার সক্ষমতা দেয়ার কারণে এটি খুবই দ্রুত সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

জাভাস্ক্রিপ্ট (JavaScript) : জাভাস্ক্রিপ্ট একটি লাইটওয়েট প্রোগ্রামিং ভাষা (স্ক্রিপ্টিং ভাষা) এবং ওয়েব পেজকে ইন্টারেক্টিভ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি HTML-এ ডাইনামিক টেক্সট সন্নিবেশ করতে পারে। জাভাস্ক্রিপ্ট ব্রাউজার ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবেও পরিচিত। JavaScript(JS), Java ল্যাঙ্গুয়েজের অনুরূপ বা সম্পর্কিত নয়। জাভাস্ক্রিপ্টে জাভা ও সি ল্যাঙ্গুয়েজ-এর বেশ প্রভাব রয়েছে। ১৯৯৫ সালে নেটস্কেপের প্রকৌশলী ব্রেন্ডন আইক (Brendan Eich) জাভাস্ক্রিপ্ট তৈরি করেন।

ওরাকল (ORACLE) : ড. ইএফ কড (Dr. EF Codd) -এর সুদীর্ঘ গবেষণার ফল ওরাকল। সি ও জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সমন্বয়ে ওরাকল ডেভেলপ করা হয়েছে। ওরাকল কর্পোরেশন প্রথম কোম্পানি, যারা বাণিজ্যিকভাবে একটি রিয়েল রিলেশনাল ডেটাবেজ প্রোগ্রাম বাজারে ছেড়েছে। ওরাকল বর্তমান বিশ্বে নেটওয়ার্ক বেসড ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে ওরাকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ওরাকলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অত্যন্ত মজবুত। তাছাড়া এর সিকিউরিটি সিস্টেম বা নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী। বর্তমানে ওরাকল, ডেটাবেজ ডেভেলপারগণের নিকট একটি আদর্শ ডেটাবেজ প্রোগ্রাম হিসেবে বিবেচিত। ওরাকল ডেটাবেজ প্রোগ্রামে RDBMS (Relational Database Management System) এর সর্বাধিক রুলস্ প্রয়োগ করা যায়।

অ্যালগল (ALGOL) : অ্যালগল অ্যালগরিদমিক ল্যাঙ্গুয়েজ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৫৮ সালে সব কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য সর্বজনীন ভাষা উদ্ভাবনের চেষ্টার ফলে ইউরোপে এ ভাষার উদ্ভব হয়। এটি মূলত ফোরট্রান ল্যাঙ্গুয়েজের বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণের জন্য তৈরি হয়। ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের একটি কমিটি সমন্বিতভাবে এটি তৈরি করেন। এতে তিনটি সুনির্দিষ্ট সিনট্যাক্স ছিল। প্রধানত বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য এটি আমেরিকা ও ইউরোপের গবেষক কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করতেন।

ফোরট্রান (FORTRAN) : ইংরেজি FORTRAN শব্দটির পূর্ণরূপ Formula Translation। গাণিতিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত সমস্যা সমাধানের জন্য এ ভাষা অত্যন্ত উপযোগী। ১৯৫৭ সালে আইবিএম কোম্পানি এ ভাষা চালু করে। অনেক পুরোনো হলেও ফোরট্রানের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়নি। অত্যন্ত দ্রুত হিসাব করতে পারে বলে বড় বড় সিমুলেশনে এখনো এ ভাষাটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ব্যবহারকারীর চেয়ে সুপার কম্পিউটার ও হাই পারফরমেন্স কম্পিউটিং-এ ফোরট্রান বেশি ব্যবহার করা হয়। ফোরট্রান ব্যবহার করে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অনেক বড় বড় গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে রাখায় এখনো তার কোন কোনটি বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় ব্যবহার করেন।

রুবি (Ruby) : প্রোগ্রামিংকে আরো বেশি মজাদার করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে ইউকিহিরো ম্যাটসুমোটো (Yukihiro Matsumoto, সংক্ষিপ্ত Matz) নামক একজন জাপানি প্রোগ্রামার রুবি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করেন। রুবি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য খুবই অল্প সময়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। রুবি অনেক মানুষের নজর কেড়েছে এর 'রুবি ওন রেইলস' ফ্রেমওয়ার্ক এর জন্য। এটি ব্যবহার করে দারুণভাবে রুবি ল্যাঙ্গুয়েজের নানারকম লাইব্রেরি ব্যবহার করে অসাধারণভাবে নানান রকমের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা যায়। রুবি ল্যাঙ্গুয়েজের একটাই লক্ষ্য; আর সেটি হচ্ছে মানসম্মত কোড প্রস্তুত করা।

পার্ল (Perl) : একটি উচ্চস্তরের ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষা যে কাজগুলো কম্পাইলকরণ ধাপে নিষ্পন্ন করে, পার্ল সে কাজগুলো রান করার সময় ডাইনামিক অবস্থায় নিষ্পন্ন করে। ১৯৮৭ সালে ল্যারি ওয়াল (Larry Wall) এটি উদ্ভাবন করেন। পার্ল অন্যান্য অনেক ভাষা যেমন-সি, অক, সেড ও লিস্প থেকে ফিচার ধার করেছে।

পাইথন (Python) : পাইথন হচ্ছে প্রোগ্রামিং ভাষাসমূহের অন্যতম হাই-লেভেল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ভাষা। ডাইনামিক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনসহ অনেক সফটওয়্যার বানাতে এটি ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৯ সালে নেদারল্যান্ডের এক বিজ্ঞানী ভ্যান রোসাম (Van Rossum) এ ভাষাটি রচনা করেন। পাইথনের কোর সিনট্যাক্স খুবই সংক্ষিপ্ত, তবে ভাষাটির স্ট্যান্ডার্ড লাইব্রেরি অনেক সমৃদ্ধ। অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজের যতরকম ফিচার বা নতুন নতুন সাপোর্ট আসে, সবই পাইথনে খুব সহজে ব্যবহার করা যায়। লিনাক্স বেজড অপারেটিং সিস্টেমে বহু প্রোগ্রাম লেখা হয় পাইথনে। তথ্য নিরাপত্তা শিল্পে পাইথনের বহুবিধ ব্যবহার লক্ষণীয়। সাধারণত দ্রুত সফটওয়্যার নির্মাণের জন্য পাইথন ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত বড় প্রতিষ্ঠান পাইথন ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে গুগল ও নাসা উল্লেখযোগ্য। এটি বর্তমানে জনপ্রিয় ভাষাগুলোর একটি এবং ২০১৮ সালে এটি IEEE কর্তৃক সর্বশ্রেষ্ঠ প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে চলে এবং ক্লাউডভিত্তিক ওয়েব এ্যাপ্লিকেশন, ডেটা অ্যানালাইসিস ও মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

কোটলিন (Kotlin) : রাশিয়ার একটি দ্বীপের নামে নামকরণ করা অ্যানড্রয়েড অ্যাপস তৈরির জনপ্রিয় এ ওপেন সোর্স প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটি ২০১৬ সালে চেক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান জেটব্রেইনস দ্বারা প্রবর্তিত হয়। এটি জাভা ভার্চুয়াল মেশিন (JVM)-এ চলতে পারে।

৫.২.৫ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4th Generation Language- 4GL) (১৯৭০)

কম্পিউটারে সহজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ভাষাকে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা (4GL) বা অতি উচ্চতরের ভাষাও বলা হয়। এ ভাষায় একটি নির্দেশ দিয়ে খুব সহজে অনেক কাজ করা যায়। প্রধানত বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত এসব ভাষাকে অনেক সময় অ্যাপ্লিকেশন জেনারেটর বলা হয়। এ ভাষায় ইংরেজি ভাষার মতো নির্দেশ দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ডেটাবেজের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ডেটা আদান-প্রদান করতে পারেন। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট কুয়েরি (Query) এবং রিপোর্ট জেনারেটর ও ডেটা সঞ্চালনের জন্য ব্যবহৃত ভাষাসমূহ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যেমন : Structured Query Language (SQL), Oracle ইত্যাদি।

4GL-এর বৈশিষ্ট্য :

১. এটি অনেকটা ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক ভাষার মতো।
২. ডেটা সংরক্ষণ, কুয়েরি, রিপোর্ট তৈরি ইত্যাদি কাজ খুব সহজেই করা যায়।
৩. উচ্চতর ভাষার তুলনায় 4GL খুবই সহজ, বোধগম্য ও ব্যবহারযোগ্য।
৪. সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে সময়, অর্থ ও শ্রম কম লাগে।

চতুর্থ প্রজন্মের ভাষার অসুবিধা

১. অনেক বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়।
২. প্রোগ্রামের আকার অধিকাংশ সময়ে বড় হয়।
৩. এটি হার্ডওয়্যারের ক্যাপাসিটির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

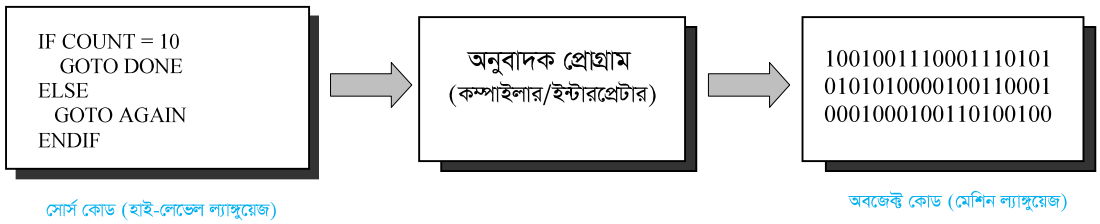
পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফ্‌থ জেনারেশন ভাষা (Fifth Generation Programming Language–5GL) (১৯৮০)

ফিফ্‌থ জেনারেশন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ হলো অ্যালগরিদম ব্যবহার না করে সহজভাবে সমস্যা সমাধান করার ল্যাঙ্গুয়েজ। এ ভাষাকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আগের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো জটিল কোড লিখতে পারে এমন প্রোগ্রামার ছাড়াই কম্পিউটার দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যায়। ফলে প্রোগ্রামারদেরকে কিভাবে একটি রুটিন অথবা অ্যালগরিদম প্রয়োগ করতে হবে, তা চিন্তা না করে কী সমস্যা সমাধান করতে হবে, কী শর্ত পূরণ করতে হবে, তা নিয়ে ভাবলেই চলে। ফিফ্‌থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। Prolog, OPS5 ও Mercury হলো ফিফ্‌থ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ।

৫.৩ অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator Program)

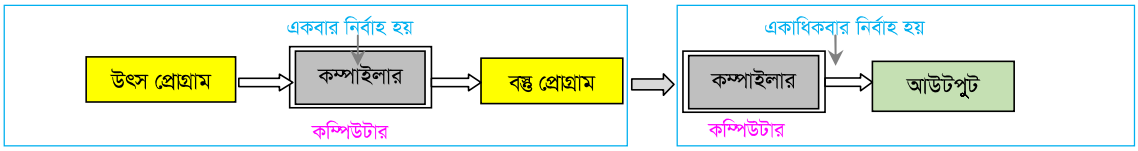
যে প্রোগ্রামের মাধ্যমে উৎস (সোর্স) প্রোগ্রামকে বস্তু (অবজেক্ট) প্রোগ্রামে পরিণত করা হয়, তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বলা হয়। হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে রূপান্তরের জন্য অনুবাদক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে পারে বলে অন্য ভাষায় লেখা সোর্স প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ না করলে তা কার্যকর করতে পারে না। তিন ধরনের অনুবাদক প্রোগ্রাম রয়েছে। যথা-

১. কম্পাইলার (Compiler)
২. ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)
৩. অ্যাসেম্বলার (Assembler)।



কম্পাইলার (Compiler)

যে অনুবাদক প্রোগ্রাম হাই-লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে পড়ে এবং একসাথে অনুবাদ করে, তাকে কম্পাইলার বলা হয়। কম্পাইলার চালনার জন্য বেশি পরিমাণ মেমোরির প্রয়োজন হয়। কম্পাইলার যেহেতু পুরো প্রোগ্রামটি একবারে কম্পাইল করে, তাই প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে একসাথে তা জানিয়ে দেয়। সে কারণে ভুলগুলো শুদ্ধ করা একটু জটিল। তবে কম্পাইল করার পর প্রোগ্রামগুলো অনেক দ্রুতগতিতে কাজ করে। ভিন্ন ভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার থাকে। আবার একই ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানির ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার থাকতে পারে। যেমন- সি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য Trubo C/C++, Codeblocks, Dev C, Borland C++ ইত্যাদি কম্পাইলার রয়েছে।



কম্পাইলারের প্রধান কাজ বা সুবিধা

১. উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামকে লিঙ্ক (Link) করা।
৩. প্রোগ্রামে কোন ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রধান মেমোরিতে প্রয়োজনীয় মেমোরির ব্যবস্থা করা।
৫. প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করা।
৬. প্রোগ্রামিং-এর ওপর নির্ভরশীলতাকে মেশিনের ওপর কমিয়ে দেয়।

সৃজনশীল টিপস :

- সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম পড়ে তারপর প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করে- **কম্পাইলারকে** নির্দেশ করে।
- প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন পড়ার সাথে সাথে পৃথকভাবে প্রতি লাইনের ভুল সংশোধন করে- এরূপ কিছু বলতে- **ইন্টারপ্রেটারকে** নির্দেশ করে।

কম্পাইলারের অসুবিধা

১. ধাপে ধাপে ভুল শনাক্ত ও সংশোধন করা যায় না।
২. শনাক্ত না করার কারণে ভুল সংশোধন করা যায় না।
৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর কাজ ধীরগতির।
৪. বেশি মেমোরি দরকার।

ইন্টারপ্রেটার (Interpreter)

যে অনুবাদক প্রোগ্রাম হাই-লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে এক লাইন এক লাইন করে মেশিন ভাষার অবজেক্ট প্রোগ্রামে অনুবাদ করে, তাকে ইন্টারপ্রেটার বলে। একটি লাইন নির্বাহ শেষ হলে ইন্টারপ্রেটার একইভাবে সোর্স প্রোগ্রামের পরবর্তী লাইনে গিয়ে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে তা নির্বাহ করে। ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রাম নির্বাহ (রান) করার সময় প্রোগ্রামের ভুল দেখা ও সংশোধন করার সুযোগ দেয়। একটি একটি লাইন করে অনুবাদ করে বিধায় এতে তুলনামূলকভাবে সময় বেশি লাগে। ইন্টারপ্রেটার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারা ব্যবহৃত হয়। যেমন- জাভা, পাইথন।

ইন্টারপ্রেটারের সুবিধা

১. ইন্টারপ্রেটার অধিক ব্যবহারবান্ধব (User friendly)।
২. প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা বা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ।
৩. ইন্টারপ্রেটার আকারে ছোট বলে মেমোরি কম খরচ হয়।
৪. অনূদিত অবজেক্ট প্রোগ্রামকে মেমোরিতে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় না।
৫. ছোট কম্পিউটারে সাধারণত ইন্টারপ্রেটার ব্যবহৃত হয়।

ইন্টারপ্রেটারের অসুবিধা

১. প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে কম্পাইলারের তুলনায় ৫ থেকে ২৫ গুণ বেশি সময় লাগে।
২. যতবার প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে হয়, ততবারই প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো একটির পর একটি অনুবাদ করতে হয়।

কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
১. সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একসাথে অনুবাদ করে।	১. এক লাইন করে পড়ে এবং অনুবাদ করে।
২. সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	২. অনুবাদ বন্ধ করে এক লাইন করে ভুল প্রদর্শন করে।
৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে ধীর গতিসম্পন্ন।	৩. ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে দ্রুত গতিসম্পন্ন।
৪. প্রোগ্রাম নির্বাহে কম সময় লাগে।	৪. প্রোগ্রাম নির্বাহে বেশি সময় লাগে।
৫. অনুবাদকৃত প্রোগ্রামটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত করে।	৫. অনুবাদকৃত প্রোগ্রামটি পূর্ণাঙ্গ মেশিন প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না।
৬. একবার কম্পাইল অর্থাৎ রূপান্তর করার পর পুনরায় কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না।	৬. প্রতিবার কাজের পূর্বে পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন হয় না।
৭. প্রধান মেমোরিতে জায়গা বেশি লাগে।	৭. প্রধান মেমোরিতে জায়গা কম লাগে।
৮. কাজের প্রক্রিয়া জটিল।	৮. কাজের প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

অ্যাসেম্বলার (Assembler)

অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করার জন্য ব্যবহৃত অনুবাদককে অ্যাসেম্বলার বলা হয়। এটি সব ডেটা ও নির্দেশ প্রধান মেমোরিতে রাখে এবং প্রোগ্রামের কোথাও কোনো ভুল থাকলে এরর মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেয়।

উদাহরণ : GAS, GNU assemblers.

অ্যাসেম্বলার, কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য

বিষয়বস্তু	অ্যাসেম্বলার	কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
১. সংজ্ঞা	যে অনুবাদক প্রোগ্রাম অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে তাকে অ্যাসেম্বলার বলে।	যে অনুবাদক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে তাকে কম্পাইলার বলে।	যে অনুবাদক প্রোগ্রাম প্রোগ্রামকে এক লাইন করে মেশিন ভাষায় রূপান্তর করে তাকে ইন্টারপ্রেটার বলে।
২. ডিবাগিং ও টেস্টিং	দ্রুত গতিসম্পন্ন	ধীর গতিসম্পন্ন	দ্রুত গতিসম্পন্ন
৩. প্রোগ্রামের আকার	ছোট	বড়	ছোট
৪. কার্যপদ্ধতি	ছোট	জটিল	অপেক্ষাকৃত সহজ
৫. মেমোরি	কম প্রয়োজন	বেশি প্রয়োজন	কম প্রয়োজন
৬. মেশিন প্রোগ্রাম	পূর্ণাঙ্গ	পূর্ণাঙ্গ	পূর্ণাঙ্গ নয়
৭. প্রোগ্রাম নির্বাহ সময়	কম	কম	বেশি
৮. ভুল প্রদর্শন	একসাথে	একসাথে	এক লাইন করে
৯. কম্পাইল	একবার	একবার	বার বার
১০. ব্যবহার	অ্যাসেম্বলি ভাষাকে মেশিন ভাষায় রূপান্তরে	ছোট প্রোগ্রামে	বড় প্রোগ্রামে

৫.৪ প্রোগ্রামের সংগঠন (Program Organization)

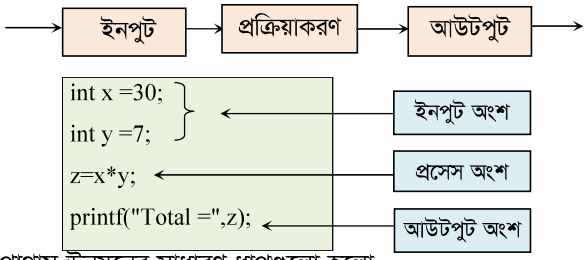
প্রোগ্রামের সংগঠন বলতে প্রোগ্রামের গঠনরীতিকে বুঝায়। প্রত্যেক প্রোগ্রামেরই প্রধানত তিনটি অংশ থাকে। যথা- ইনপুট, প্রসেস ও আউটপুট। এ অংশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম গঠিত হয়। ইনপুট বলতে ফলাফল লাভের উদ্দেশ্যে যে সব তথ্য, উপাত্ত ও নির্দেশ কম্পিউটারে দেয়া হয় সেগুলোকে বোঝায়। প্রসেস হলো প্রোগ্রামে দেয়া নির্দেশ অনুসারে প্রদেয় তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ করা বুঝায়। আর আউটপুট বলতে প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রাপ্ত ফলাফলকে বুঝায়।

উদাহরণ : দু'টি সংখ্যার গুণফল বের করার জন্য-

ইনপুট : সংখ্যা দু'টি প্রদান করতে হবে।

প্রক্রিয়াকরণ : সংখ্যা দু'টি গুণ করতে হবে।

আউটপুট : গুণফল প্রদর্শিত হবে।



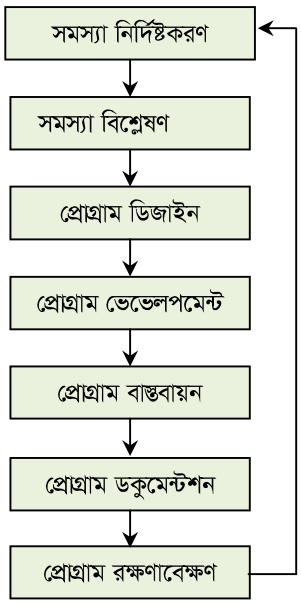
উদাহরণ ৫.১ প্রোগ্রাম

৫.৫ প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ

কোনো সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে প্রোগ্রাম লেখা হয়। প্রোগ্রাম উন্নয়নের সাধারণ ধাপগুলো হলো :

- সমস্যা নির্দিষ্টকরণ (Problem Identify)
- সমস্যা বিশ্লেষণ (Problem Analysis)
- প্রোগ্রাম পরিকল্পনা (Program Design)
- প্রোগ্রাম উন্নয়ন বা কোডিং (Program Development or Coding)
- প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন (Program Implementation)
- প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন (Program Documentation)
- প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ (Program Maintenance)

প্রোগ্রাম তৈরির ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা



ক. **সমস্যা নির্দিষ্টকরণ :** প্রোগ্রামটি যে সমস্যা সমাধানের জন্য রচনা করা হবে, সে সমস্যাটির একটি পরিষ্কার বর্ণনা তৈরি করা হয়। সমস্যাটির ইনপুট ও আউটপুট কী হবে ইত্যাদি এ ধাপে নির্ধারণ করতে হয়।

খ. **সমস্যা বিশ্লেষণ :** সমস্যা সমাধানের জন্য কী করণীয় তা পর্যালোচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়। একাধিক সমাধান থাকলে ব্যবহারকারীর জন্য কোনটি বেশি উপযুক্ত তা পর্যালোচনা করে দেখতে হয়।

গ. **প্রোগ্রাম ডিজাইন :** সমস্যা বিশ্লেষণের পর এ ধাপের কাজ শুরু হয়। অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট-এর সাহায্যে প্রোগ্রামের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন করাকে প্রোগ্রাম ডিজাইন বলা হয়। প্রোগ্রাম উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো প্রোগ্রাম ডিজাইন।

ঘ. **প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং :** কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় প্রোগ্রাম রচনাকে কোডিং বলা হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরিকৃত ফ্লোচার্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় বিবেচনা করে কম্পিউটারের ভাষায় নির্দেশসমূহ সাজিয়ে প্রোগ্রাম রচনা তথা কোডিং করতে হয়।

ঙ. **প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন :** প্রোগ্রাম রচনার পর সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় সংশোধনের মাধ্যমে প্রোগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে নেয়া হয়।

চ. **প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন :** ভুল সংশোধনের পর প্রোগ্রাম সঠিকভাবে কাজ করলে তাকে Run Program বলা হয় এবং এ প্রোগ্রামকে ভবিষ্যতে সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধ করতে হয়। এ লিপিবদ্ধকরণকে প্রোগ্রাম লেখ্য বা ডকুমেন্টেশন বলা হয়। ডকুমেন্ট তৈরি করা থাকলে পরবর্তী আপডেটেড ভার্সন তৈরি করতে সুবিধা হয় ।

ছ. **প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ :** বিভিন্ন প্রয়োজনে ও প্রোগ্রামের উন্নতিকল্পে প্রোগ্রামের আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ কাজের অন্তর্ভুক্ত।

Dry run কী ?
উ: প্রোগ্রাম লিখে চালিয়ে পরীক্ষা করার আগে সংক্ষেপে কাগজে লিখে পরীক্ষা করে দেখাকে Dry run বলা হয়।

৫.৫.১ অ্যালগরিদম (Algorithm)

An algorithm is a step by step procedure for solving a problem. সমস্যা সমাধানের যুক্তিসম্মত ও পর্যায়ক্রমিক ধারা বর্ণনাকে অ্যালগরিদম বলা হয়। অ্যালগরিদম শব্দটি এসেছে মুসলিম গণিতবিদ 'মুসা আল খারিজমি'-এর নাম থেকে। সমস্যাকে পর্যায়ক্রমিক ছোট ছোট ভাগ করে তা সমাধানের উদ্দেশ্যে একজন প্রোগ্রামার অ্যালগরিদম রচনা করে থাকেন। অ্যালগরিদম যে কোনো প্রোগ্রামিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রোগ্রাম কোন ধারাবাহিকতায় কাজ করবে অ্যালগরিদম সেটি নির্ধারণ করে।

অ্যালগরিদম লিখনের সুবিধা

- সহজ ও পরিচ্ছন্ন প্রোগ্রাম রচনায় অ্যালগরিদম লিখন বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে।
- সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বুঝতে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।
- প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে।
- সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লিখতে সহায়তা করে ইত্যাদি।

উদাহরণ–১ : একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অ্যালগরিদম

ধাপ–১ : শুরু।
ধাপ–২ : ত্রিভুজের ভূমি ও উচ্চতার মান গ্রহণ করা।

ধাপ–৩ : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times$ ভূমি $\times$ উচ্চতা; সূত্র ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা।

ধাপ–৪ : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল প্রদর্শন করা।

ধাপ–৫ : শেষ।

উদাহরণ–২ : ১০০ পর্যন্ত পূর্ণ ও জোড় সংখ্যাগুলোর যোগফল ও গড় নির্ণয়ের অ্যালগরিদম

ধাপ–১ : শুরু।

ধাপ–২ : যোগফল, গড়ের প্রারম্ভিক মান 0 (শূন্য) এবং কাউন্টার ভেরিয়েবলের প্রারম্ভিক মান ২ হিসেবে গ্রহণ করা।

ধাপ–৩ : পূর্বের যোগফলের সাথে কাউন্টার ভেরিয়েবল যোগ করা।

ধাপ–৪ : কাউন্টার ভেরিয়েবলের মান 2 বৃদ্ধি করা।

ধাপ–৫ : কাউন্টারের মান 100 না হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত 3 ও 4 নং প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

ধাপ–৬ : যোগফলকে 50 দ্বারা ভাগ করে গড়ফল নির্ণয়।

ধাপ–৭ : যোগফল ও গড়ফল প্রদর্শন।

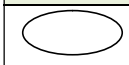
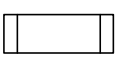
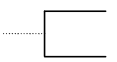
ধাপ–৮ : শেষ।

একক কাজ: অ্যালগরিগদম করে প্রোগ্রাম তৈরির সুবিধা লেখ।

৫.৫.২ ফ্লোচার্ট (Flowchart)

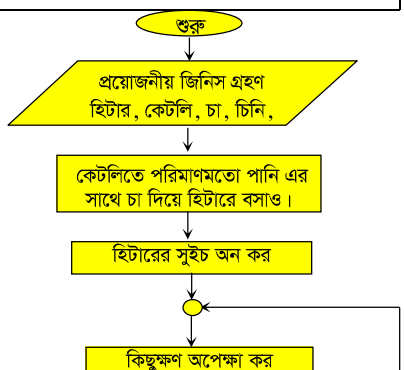
যে চিত্রভিত্তিক পদ্ধতিতে বিশেষ কতকগুলো চিহ্নের সাহায্যে কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করা হয় তাকে ফ্লোচার্ট বলা হয়। অ্যালগরিদমের চিত্ররূপ হলো ফ্লোচার্ট। সমস্যা বিশ্লেষণের পর তা সহজে বোঝানোর জন্য ফ্লোচার্ট কার্যকরী। ফ্লোচার্টের সাহায্যে প্রোগ্রাম বুঝতে কম সময় লাগে এবং প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক সহজেই বুঝা যায়। ফ্লোচার্টে কতগুলো জ্যামিতিক ছবি ও চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

প্রোগ্রাম ফ্লোচার্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের প্রতীক

প্রতীক	উদ্দেশ্য	বর্ণনা
	প্রক্রিয়াকরণ	এটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। (যেমন-গাণিতিক হিসাব-নিকাশ ও সমান বুঝাতে)
	ইনপুট/ আউটপুট	প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইনপুট চাওয়া হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ শেষে ফলাফল আউটপুট প্রদর্শন করানো হয়।
	শুরু/শেষ	প্রোগ্রামের শুরু/শেষ নির্দেশ করে। প্রোগ্রামে একাধিকবার টার্মিনাল প্রতীক ব্যবহৃত হতে পারে।
	সিদ্ধান্ত	এটি সর্বদা একটি প্রশ্ন করে থাকে, যার দু'টি সম্ভাব্য উত্তর (হ্যাঁ বা না) থাকে।
	সংযোগ	সংযোগ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন একটি বড় ফ্লোচার্ট এক পৃষ্ঠায় ধরে না, তখন সংযোগ প্রতীক ব্যবহার করে বাকি অংশ অপর পৃষ্ঠায় আঁকা হয়।
	প্রবাহের দিক	প্রোগ্রামের ব্যবহার পাথকে নির্দেশ করে। একটি অপারেশন চালিয়ে যাবার পর পরবর্তীতে কোথায় যেতে হবে তা নির্দেশ করে।
	সাবরুটিন	মূল প্রোগ্রামের কোনো অংশ বা সাবরুটিনকে এ প্রতীকের সাহায্যে চিত্রিত করা যায়। একটি প্রোগ্রামে একাধিক সাবরুটিন থাকতে পারে।
	বর্ণনা/টীকা	কার্যক্রমের বর্ণনার জন্য এ প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এটি টীকা প্রতীক নামেও পরিচিত।

একটি ফ্লোচার্টের উদাহরণ (Example of a Flowchart)

ধরা যাক, ইলেকট্রিক হিটার জ্বালিয়ে চা তৈরির ফ্লোচার্ট তৈরি করতে হবে। এ ফ্লোচার্ট তৈরির জন্য সমস্যার বিবরণ ও অ্যালগরিদম হবে নিম্নরূপ :



সমস্যার বিবরণ : হিটার, কেটলি, চিনি, চা, দুধ, পানি, চামচ, কাপ, ছাঁকনি দেয়া আছে। হিটার জ্বালিয়ে চা তৈরি করতে হবে।

অ্যালগরিদম : কেটলিতে পরিমাণমতো পানি নিয়ে হিটারে বসাতে হবে। এবার হিটারের সুইচ অন করতে হবে। পানি গরম হলে সঠিক মাত্রায় চিনি, চা ও দুধ মিশিয়ে ছাঁকনি দিয়ে চা ছেঁকে কাপে নিলে চা তৈরির কাজ শেষ হবে।

ফ্লোচার্ট : উপরের অ্যালগরিদমটির ফ্লোচার্ট পাশের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

উদাহরণ-১ : ৫টি সংখ্যা যোগ করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ-১ : শুরু।

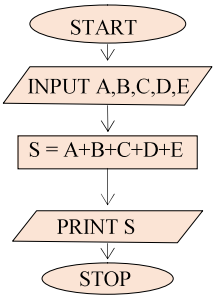
ধাপ-২ : সংখ্যা ৫টি পড়ি।

ধাপ-৩ : ৫টি সংখ্যা যোগ করি।

ধাপ-৪ : যোগফল ছাপি।

ধাপ-৫ : শেষ।

ফ্লোচার্ট :



অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের মধ্যে পার্থক্য

অ্যালগরিদম	ফ্লোচার্ট
১. সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহের লিখিত উপায়কে অ্যালগরিদম বলে।	১. চিত্র বা সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ধাপসমূহকে ফ্লোচার্ট বলে।
২. অ্যালগরিদম বর্ণনানির্ভর।	২. ফ্লোচার্ট চিত্রনির্ভর।
৩. অ্যালগরিদম দেখে প্রোগ্রাম বুঝতে সময় বেশি লাগে।	৩. ফ্লোচার্ট দেখে প্রোগ্রাম বুঝতে সময় কম লাগে।
৪. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায় না।	৪. প্রোগ্রাম প্রবাহের দিক অনুধাবন করা যায়।
৫. অ্যালগরিদম দেখে প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা ও সংশোধন করা কঠিন।	৫. ফ্লোচার্ট দেখে প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করা ও সংশোধন করা সহজ।

অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্টের উদাহরণ

২. তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু

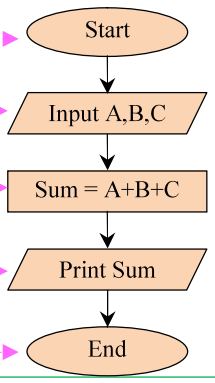
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে A,B,C চলকের মান গ্রহণ

ধাপ ৩: A,B,C চলকের মান যোগ করে Sum চলকে রাখি

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে Sum চলকের মান প্রদর্শন

ধাপ ৫: শেষ

ফ্লোচার্ট



৩. তিনটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার গড় নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে A,B,C চলকের মান গ্রহণ

ধাপ ৩: A,B,C চলকের মান যোগ করে Sum চলকে রাখি

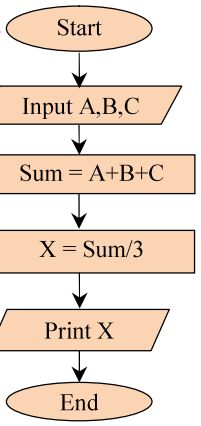
ধাপ ৪: তিনটি সংখ্যার গড় বের করার জন্য Sum কে 3 দিয়ে ভাগ করে X চলকে রাখি

ধাপ ৫: ফলাফল হিসেবে X চলকের মান প্রদর্শন।

ধাপ ৬: শেষ

A,B,C চলকের মান যোগ করে Sum চলকে না রেখে সরাসরি $X = \frac{A+B+C}{3}$ লিখেও তিনটি সংখ্যার গড় বের করা যায়।

ফ্লোচার্ট :



৪. বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদগম

ধাপ ১: শুরু।

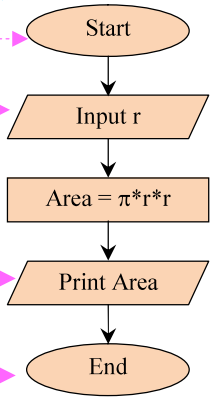
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে বৃত্তের ব্যাসার্ধ r এর মান গ্রহণ। π এর মান, $\pi = 3.14$ নির্দিষ্ট করি।

ধাপ ৩: Area = π*r*r ব্যবহার করে Area এর মান বের করি।

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে Area এর মান প্রদর্শন।

ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্ট



৫. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।

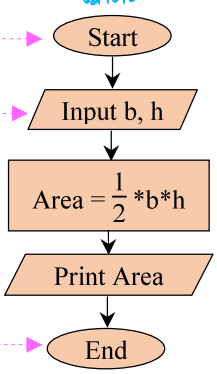
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে ত্রিভুজের ভূমি b এবং উচ্চতা h এর মান গ্রহণ।

ধাপ ৩: Area = $\frac{1}{2}$ *b*h ব্যবহার করে Area এর মান নির্ণয় করি।

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে Area এর মান প্রদর্শন।

ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্ট



৬. সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রূপান্তরের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

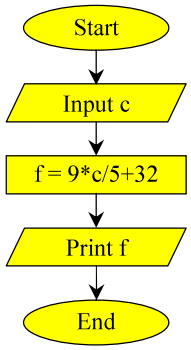
অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা c এর মান গ্রহণ ।

ধাপ ৩: f = 9*c/5+32 ব্যবহার করে f এর মান নির্ণয় করি।

ধাপ ৪: f এর মান প্রদর্শন।
ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্ট



৭. ফারেনহাইট তাপমাত্রাকে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রূপান্তরের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

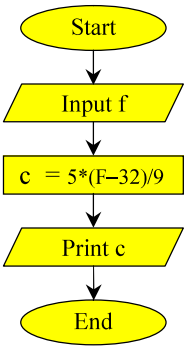
অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে ফারেনহাইট তাপমাত্রা f এর মান গ্রহণ ।

ধাপ ৩: c = 5*(F–32)/9 ব্যবহার করে c এর মান নির্ণয় করি।

ধাপ ৪: c এর মান প্রদর্শন।
ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্ট



৮. তিনটি সংখ্যার মধ্যে বৃহত্তম সংখ্যাটি নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।
ধাপ ২: তিনটি সংখ্যা A, B, C এর মান গ্রহণ ।

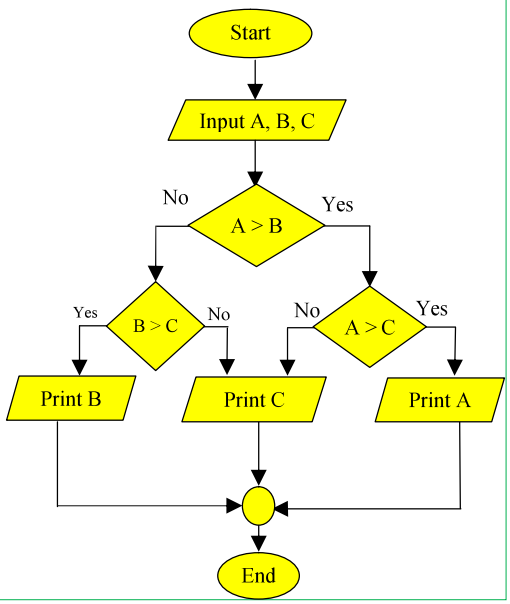
ধাপ ৩ : A>B কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে ৪ নং ধাপে যাও।
(খ). না হলে ৫ নং ধাপে যাও ।

ধাপ ৪ : A>C কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে A প্রিন্ট কর।
(খ). না হলে C প্রিন্ট কর।

ধাপ ৫: B>C কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে B প্রিন্ট কর।
(খ). না হলে C প্রিন্ট কর।

ধাপ ৬: শেষ।

ফ্লোচার্ট



৯. তিনটি সংখ্যার মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি নির্ণয়ের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

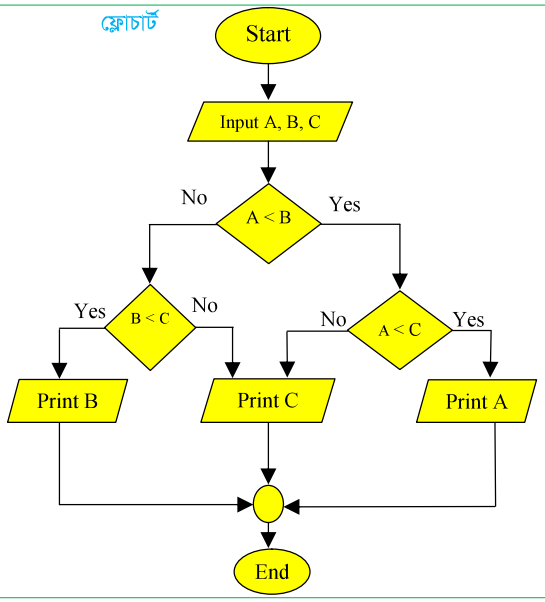
ধাপ ১: শুরু।
ধাপ ২: তিনটি সংখ্যা A, B, C এর মান গ্রহণ ।

ধাপ ৩ : A<B কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে ৪ নং ধাপে যাও।
(খ). না হলে ৫ নং ধাপে যাও ।

ধাপ ৪ : A<C কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে A প্রিন্ট কর।
(খ). না হলে C প্রিন্ট কর।
ধাপ ৫: B<C কি সত্য?
(ক). হ্যাঁ হলে B প্রিন্ট কর।
(খ). না হলে C প্রিন্ট কর।

ধাপ ৬: শেষ।

ফ্লোচার্ট



১০. 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করা

1+2+3+ ---+n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করা

অ্যালগরিদম

ধাপ-১: শুরু।

ধাপ-২: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ ।

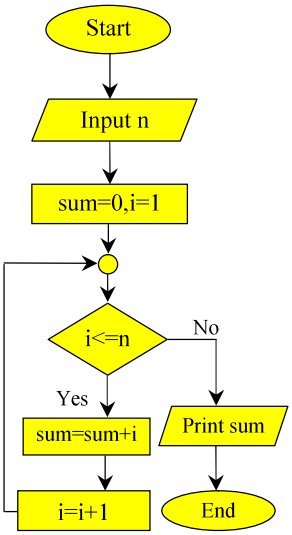
ধাপ-৩: sum=0 এবং i=1 মান সেট করি।

ধাপ ৪: i <= n কি সত্য ?
ক. হ্যাঁ হলে ধাপ-৫ এ যাই।
খ.না হলে ধাপ-৬ এ যাই।

ধাপ ৫: sum=sum+i এবং i=i+1 সেট করি এবং পুনরায় ধাপ-৪ এ যাই।

ধাপ ৬: ফলাফল হিসেবে sum এর মান প্রদর্শন করি।
ধাপ ৭: শেষ।

ফ্লোচার্ট



১১. 1 থেকে n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গুণ করা

অথবা, 1×2 × 3 × ----× n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো গুণ করা

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ ।

ধাপ ৩: sum=1 এবং i=1 মান সেট করি।

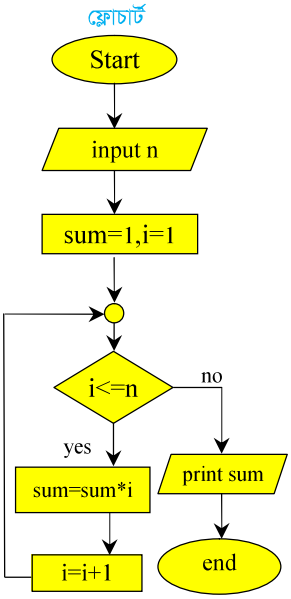
ধাপ ৪: i <= n কি সত্য?
ক. হ্যাঁ হলে ধাপ-৫ এ যাই।
খ. না হলে ধাপ-৬ এ যাই।

ধাপ ৫: sum=sum*i এবং i=i+1 সেট করি এবং পুনরায় ধাপ-৪ এ যাই।

ধাপ ৬: ফলাফল হিসেবে sum এর মান প্রদর্শন।

ধাপ ৭: শেষ।

ফ্লোচার্ট



১২. 1+2+3+ ----+ 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করা

উপরিউক্ত ১০ নম্বর প্রোগ্রামের অনুরূপ হবে। শুধুমাত্র Input n এর জায়গায় n=100 হবে।

১৩. 1 থেকে n পর্যন্ত জোড় সংখ্যাগুলো যোগ করা অথবা, 2+4+6...+n পর্যন্ত যোগ করা। **উত্তর :** ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=0, i=1এর জায়গায় sum=0, i=2 এবং i=i+1এর জায়গায় i=i+2 হবে। (২ করে বৃদ্ধির কারণে)

১৪. 1 + 3 + 5 +...+ n পর্যন্ত সংখ্যাগুলো যোগ করা।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র i=i+1এর জায়গায় i=i+2 হবে। (২ করে বৃদ্ধির কারণে)

১৫. $1^2+3^2+5^2+$.....N^2 .....n ধারার যোগফল নির্ণয়। উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র i=i+1এর জায়গায় i=i+2 এবং sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+i*i হবে।

১৬. 5+10+15+20.....n ধারার যোগফল নির্ণয়। উত্তর : ১০ নম্বরের উদাহরণের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=0, i=1এর জায়গায় sum=0, i=5 এবং i=i+1এর জায়গায় i=i+5 হবে। (৫ করে বৃদ্ধির কারণে)

১৭. 1.5+2.5+3.5+ .....N ধারার যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের উদাহরণের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=0, i=1এর জায়গায় sum=0, i=1.5 হবে।

১৮. $1^2+2^2+3^2+$.....N^2 .....n ধারার যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+i*i হবে।

১৯. $1^1+2^2+3^3+$.....N^n .....n ধারার যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+i^i হবে।

২০. $1^5+2^5+3^5+$ -------- + n^5 ধারার যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+pow(i,5) হবে।

২১. $1+1/2^2+1/3^2+1/4^2+$.....$1/N^2$ ধারার যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+1/(i*i) হবে।

২২. $2^2+4^2+6^2+$.....N^2 ধারাটির যোগফল নির্ণয়। উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=0, i=1এর জায়গায় sum=0, i=2 ; i=i+1এর জায়গায় i=i+2 হবে এবং sum = sum +i এর জায়গায় sum = sum +i*i হবে।

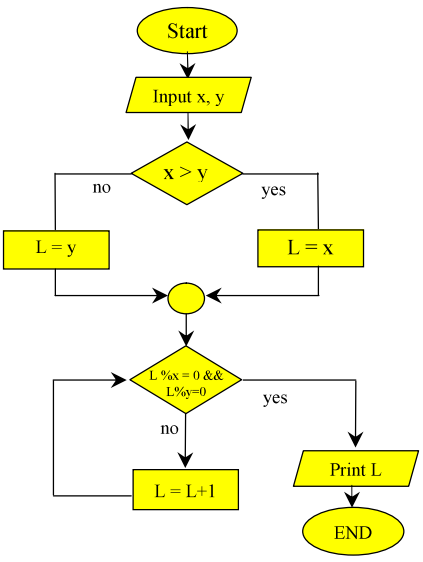
২৩. 1*2+2*3+3*4+... ... ... +n*(n+1) ধারাটির যোগফল নির্ণয়।
উত্তর : ১০ নম্বরের অনুরূপ। শুধুমাত্র sum=sum+i এর জায়গায় sum=sum+i*(i+1) হবে।

২৪. দুটি ধনাত্মক সংখ্যার লসাগু নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : শুরু।
ধাপ ২ : ইনপুট হিসেবে দুইটি সংখ্যা x ও y নেয়া হলো।
ধাপ ৩ : x এর সাথে y এর তুলনা করি এবং বড় সংখ্যাটিকে L চলকে রাখি।
ধাপ ৪ : L কে x দ্বারা এবং L কে y দ্বারা ভাগ করি। যদি ভাগশেষ 0 না হয়, তাহলে ৭ নং ধাপে যাই।
ধাপ ৫ : ফলাফল হিসেবে L এর মান প্রদর্শন করি।
ধাপ ৬ : ৯ নং ধাপে যাই।
ধাপ ৭ : L এর মান 1 করে বৃদ্ধি করি।
ধাপ ৮ : ৪ নং ধাপে যাই।
ধাপ ৯ : শেষ।

ফ্লোচার্ট :

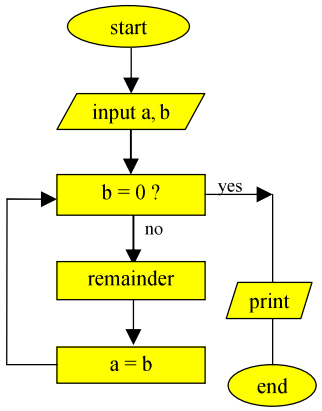


২৫. দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গ.সা.গু. নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : শুরু।
ধাপ ২ : দুইটি পূর্ণসংখ্যা a এবং b ইনপুট নাও।
ধাপ ৩ : যতক্ষণ না b শূন্য হয়, নিচের ধাপগুলো করো:
(ক) remainder = a % b ⟶ a কে b দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষ বের করো।
(খ) a = b ⟶ a-এর জায়গায় b বসাও।
(গ) b = remainder ⟶ b-এর জায়গায় remainder বসাও।
ধাপ-৪ : যখন b = 0, তখন a-তে যা থাকবে সেটিই হবে গ.সা.গু।
ধাপ ৫ : a প্রদর্শন করো।
ধাপ ৬ : শেষ করো।

ফ্লোচার্ট :

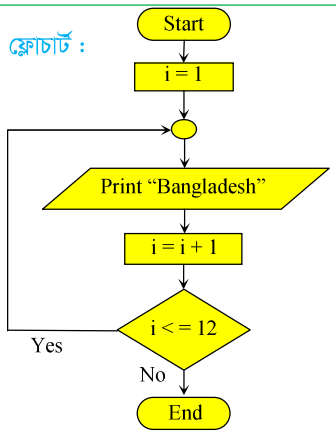


২৬ : Bangladesh লেখাটিকে ১২ বার প্রদর্শনের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : শুরু।
ধাপ ২ : i চলকের মান 1 ধরি ।
ধাপ ৩ : Bangladesh লেখাটি প্রদর্শন ।
ধাপ ৪ : i এর মান 1 করে বাড়াই।
ধাপ ৫ : i এর মান 12 এর চেয়ে ছোট বা সমান হলে ৩নং ধাপে যাই।
ধাপ ৬ : প্রোগ্রাম শেষ করি।

ফ্লোচার্ট :

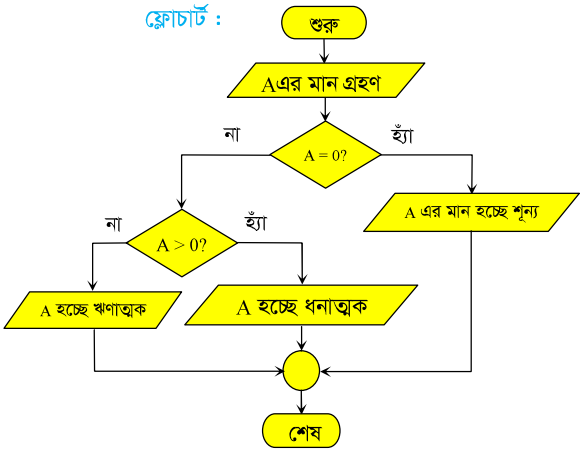


২৭ : একটি সংখ্যা ধনাত্মক, ঋণাত্মক না শূন্য তা নির্ণয় করার জন্য একটি অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : প্রোগ্রাম শুরু করি।
ধাপ ২ : A চলকের মান গ্রহণ করি।
ধাপ ৩ : A চলকের মানকে শূন্য-এর সাথে তুলনা করি। যদি শূন্য-এর সমান হয়, তাহলে ৯নং ধাপে যাই।
ধাপ ৪ : A চলকের মান শূন্য-এর চেয়ে ছোট হলে ৭নং ধাপে যাই।
ধাপ ৫ : A চলকের মান হচ্ছে ঋণাত্মক, তা প্রদর্শন করি।
ধাপ ৬ : ১০নং ধাপে যাই।
ধাপ ৭ : A চলকের মান হচ্ছে ধনাত্মক, তা প্রর্দশন করি।
ধাপ ৮ : ১০নং ধাপে যাই।
ধাপ ৯ : A চলকের মান হচ্ছে শূন্য, তা প্রদর্শন করি।
ধাপ ১০ : প্রোগ্রাম শেষ করি।

ফ্লোচার্ট :



২৮.একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয় করা

অ্যালগরিদম

ধাপ ১: শুরু।

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৩: fact=1,i=1 এর মান গ্রহণ করি।

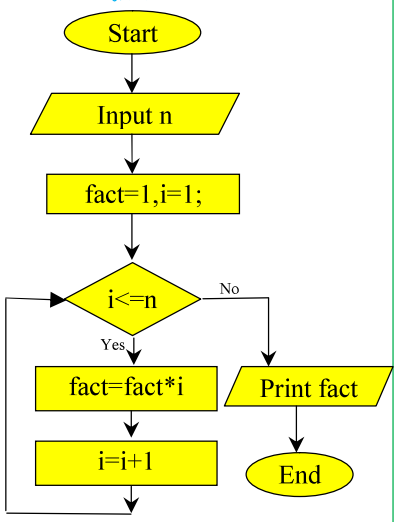
ধাপ ৪: যদি i<=n হয়, তাহলে ৫নং ধাপে যাই অন্যথায় ধাপ-৬ এ যাই।

ধাপ ৫: fact=fact*i,i=i+1 ধরি।

ধাপ ৬: fact এর মান ছাপাই।

ধাপ ৭: শেষ।

ফ্লোচার্ট



২৯. একটি বর্ষ অধিবর্ষ কিনা তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১: শুরু।

ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে year এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৩: যদি (year%400=0) হয় তাহলে ৬নং ধাপে যাই।

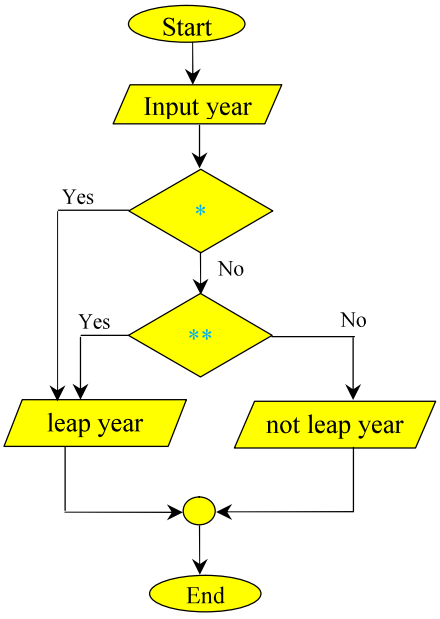
ধাপ ৪: যদি (year%100!=0 && year%4==0) হয় তাহলে ৬নং ধাপে যাই। অন্যথায় ধাপ-৫ এ যাই।

ধাপ ৫: not leap year ছাপাই।

ধাপ ৬: leap year ছাপাই।

ধাপ ৭: শেষ।

ফ্লোচার্ট



* year%400=0
** year%100!=0 && year%4=0

৩০. কয়েকটি Fibonacci নাম্বার নির্ণয়ের প্রোগ্রাম

অ্যালগরিদম:

ধাপ ১: শুরু।

ধাপ ২: a, b ও i নামে তিনটি চলকের মান 0, 1 ও 1 ধরি ।

ধাপ ৩: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৪: ফলাফল হিসেবে a ও b এর মান প্রদর্শন।

ধাপ ৫: a ও b এর মান যোগ করে যোগফল F চলকে রাখি।

ধাপ ৬: ফলাফল হিসেবে F এর মান প্রদর্শন।

ধাপ ৭: b এর মান a চলকে রাখি।

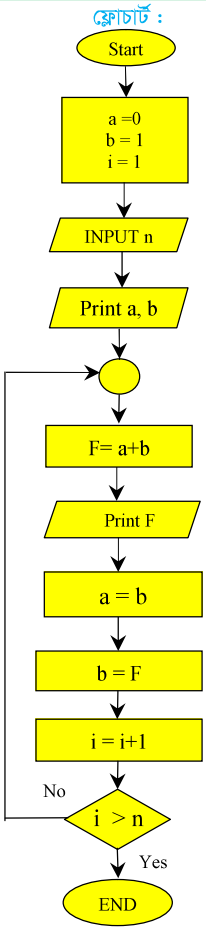
ধাপ ৮: F এর মান b চলকে রাখি।

ধাপ ৯: i এর মান 1 বাড়াই।

ধাপ ১০: i এর মান n এর সাথে তুলনা করি। যদি এর চেয়ে বড় না হয় তাহলে ৫নং ধাপে যাই।

ধাপ ১১: শেষ।

ফ্লোচার্ট :



৩১. একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১: শুরু।

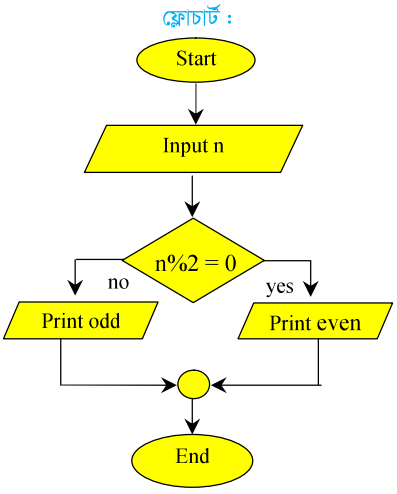
ধাপ ২: ইনপুট হিসেবে n এর মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৩: যদি n%2 = 0 হয়, তাহলে ” even” ছাপাই, ৫নং ধাপে যাই।

ধাপ ৪: “odd” ছাপাই।

ধাপ ৫: শেষ।

ফ্লোচার্ট :



৩২. কয়েকটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অঙ্কন কর

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : শুরু।

ধাপ ২ : sum ও i নামে দুইটি চলকের মান যথাক্রমে 0 ও 1 ধরি।

ধাপ ৩ : ইনপুট হিসেবে n চলকের মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৪ : ইনপুট হিসেবে x চলকের মান গ্রহণ করি।

ধাপ ৫ : sum চলকের মান sum + x আকারে বৃদ্ধি করি।

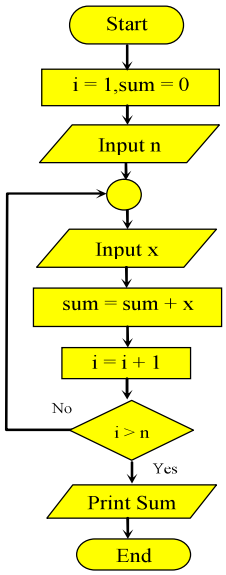
ধাপ ৬ : i এর মান 1 করে বৃদ্ধি করি।

ধাপ ৭ : i এর মান n এর সাথে তুলনা করি। যদি বড় না হয় তাহলে ৪ নং ধাপে যাই।

ধাপ ৮ : ফলাফল হিসেবে sum চলকের মান প্রদর্শন করি।

ধাপ ৯ : শেষ।

ফ্লোচার্ট :



৩৩. একটি সংখ্যা প্রাইম নাম্বার কিনা তা নির্ণয় করার অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ-১ : শুরু

ধাপ-২ : num চলকের মান গ্রহণ করি।

ধাপ-৩ : i = 2, Count = 0 ধরি,

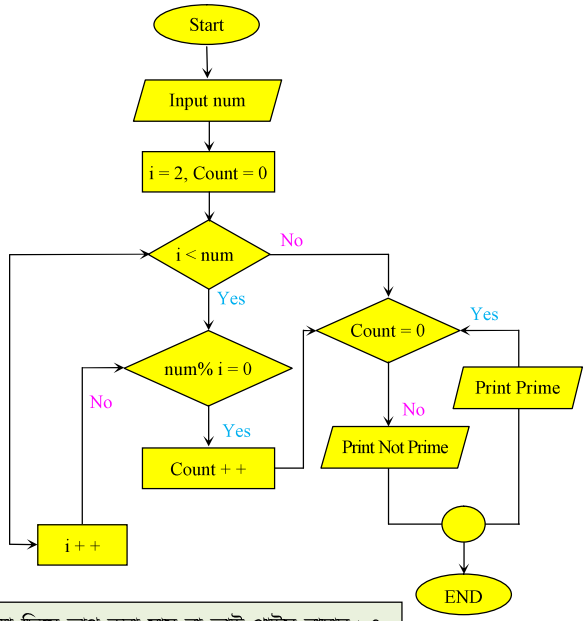
ধাপ-৪ : i < num ?
(i) Yes হলে ধাপ-৫ এ যাই।
(ii) No হলে ধাপ-৬ এ যাই।

ধাপ-৫ : num% i = 0;
(i) Yes, count++ ধাপ-৬ এ যাই।
(ii) No হলে i = i + 1 সেট করি এবং ধাপ-৪ এ যাই।

ধাপ-৬ : Count = 0;
(i) Yes হলে Prime প্রিন্ট হয়।
(ii) No হলে Not Prime প্রিন্ট হয়।

ধাপ-৭ : শেষ।

ফ্লোচার্ট :



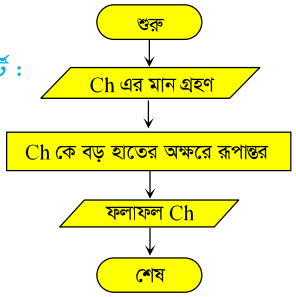
যে ধনাত্মক সংখ্যাকে ১ এবং ঐ সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাই প্রাইম নাম্বার। ৭ হলো একটি প্রাইম নাম্বার। কারণ একে ১ এবং ৭ ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না। ৮ প্রাইম নাম্বার নয়। কারণ একে ১,২,৪ এবং ৮ দিয়ে ভাগ করা যায়। উদাহরণ: ২,৩,৫,৭,১১,১৩,১৭,১৯,২৩ ইত্যাদি প্রাইম নাম্বার।

৩৪ : ছোট হাতের অক্ষরকে বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তরের অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : প্রোগ্রাম শুরু করি।
ধাপ ২ : ইনপুট হিসেবে Ch চলকের মান গ্রহণ করি।
ধাপ ৩ : Ch চলকের মান বড় হাতের অক্ষরে রূপান্তর করি।
ধাপ ৪ : ফলাফল হিসেবে Ch চলকের মান প্রদর্শন করি।
ধাপ ৫ : প্রোগ্রাম শেষ করি।

ফ্লোচার্ট :

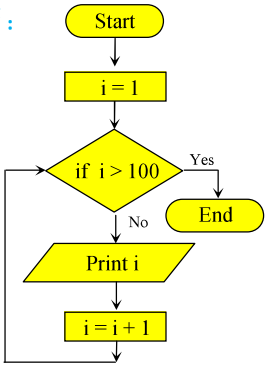


৩৫ : 1 থেকে 100 পর্যন্ত সংখ্যাগুলো প্রদর্শনের জন্য একটি অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : শুরু ।
ধাপ ২ : i চলকের মান 1 ধরি ।
ধাপ ৩ : i >100?
i) Yes হলে প্রোগ্রাম শেষ।
ii) No হলে i এর মান প্রিন্ট করি।
ধাপ ৪ : i এর মান 1 করে বাড়াই এবং ৩নং ধাপে যাই।

ফ্লোচার্ট :

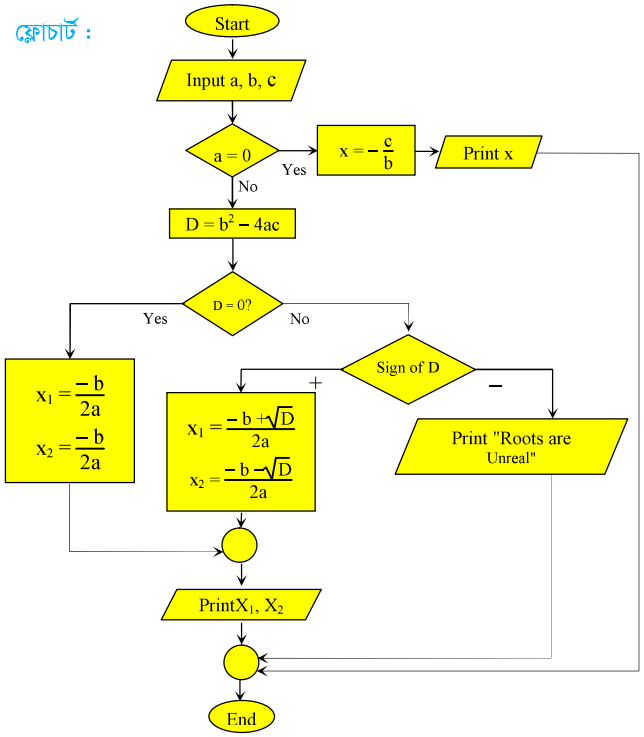


৩৬ : $ax^2 + bx + c = 0$ দ্বিঘাত সমীকরণটির মূলগুলো নির্ণয়ের জন্য অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট

অ্যালগরিদম :

ধাপ ১ : প্রোগ্রাম শুরু করি।
ধাপ ২ : a, b ও c এর মান ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করি।
ধাপ ৩ : a এর মান শূন্য না হলে ৭নং ধাপে যাই।
ধাপ ৪ : সমীকরণটি সরল হবে এবং এর একটি মূল থাকবে, তা হলো – c/b।
ধাপ ৫ : ফলাফল প্রদর্শন করি।
ধাপ ৬ : কাজ শেষ করি।
ধাপ ৭ : ধরি, $D = b^2 - 4ac$।
ধাপ ৮ : D এর মান 0 না হলে ১১নং ধাপে যাই।
ধাপ ৯ : মূল ২টির মান একই হবে এবং তা হলো –b/2a।
ধাপ ১০ : ১৩ নং ধাপে যাই।
ধাপ ১১: D এর মান 0 এর চেয়ে বেশি না হলে ১৫নং ধাপে যাই।
ধাপ ১২ : মূল ২টির মান আলাদা হবে এবং তা হলো, $\frac{-b+\sqrt{D}}{2a}$ এবং $\frac{-b-\sqrt{D}}{2a}$
ধাপ ১৩ : মূলগুলোর মান প্রদর্শন করি।
ধাপ ১৪ : ১৬নং ধাপে যাই।
ধাপ ১৫ : মূলগুলোর অবাস্তব মান প্রদর্শন করি।
ধাপ ১৬ : প্রোগ্রাম শেষ করি।

ফ্লোচার্ট :

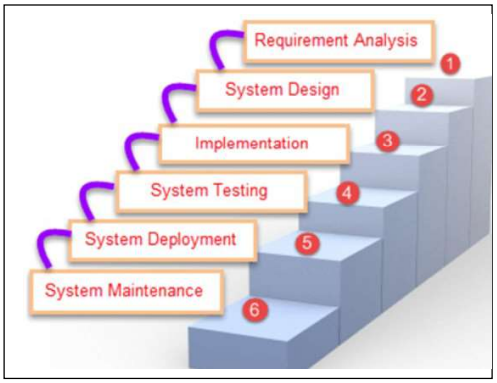


৫.৬ প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল (Program Design Model)

প্রোগ্রাম রচনা করা অনেক সময় ও শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। দ্রুত সুষ্ঠুভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করার পূর্বে একে ডিজাইন করতে হয়। ডিজাইন বলতে প্রোগ্রামের গঠনরীতিকে বুঝায়। সহজ ও সুন্দর প্রোগ্রাম রচনার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ডিজাইন বা মডেল ব্যবহৃত হয়। নিচে বহুল ব্যবহৃত কয়েক ধরনের প্রোগ্রাম ডিজাইন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সরলরৈখিক পদ্ধতির মডেল (Linear process model) : এই পদ্ধতিতে পুরো প্রকল্পের লাইফ সাইকেলে একটি ধাপের কাজ একবারেই সম্পন্ন করতে হয়। ধাপসমূহ একের পর এক ক্রমানুসারে সম্পন্ন করা হয়। যেমন- ওয়াটারফল মডেল (Waterfall Model), ভি মডেল (V-Model) ইত্যাদি। এর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত মডেল হলো ওয়াটারফল মডেল।

ওয়াটারফল মডেল : সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইভ সাইকেল অর্থাৎ সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট মডেলের মধ্যে সবচেয়ে সহজ মডেল, রৈখিক নিয়ম মেনে চলে। এ মডেল অনুসারে, SDLC প্রক্রিয়ার এক পর্ব শেষ হলে তবেই অন্য আরেক পর্ব শুরু হয়। এই মডেলে পুরো প্রজেক্টকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক অংশে ভাগ করে নেয়া যায়। এতে সকল ধাপ সুষ্ঠুভাবে হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে। তবে এই মডেলে সকল ধাপ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে হয়। পূর্বের কোনও কাজ অসমাপ্ত রাখা এই মডেলে সম্ভব নয়। ডেভেলপার একই ধরনের সফটওয়ারে পূর্বে কাজ করেছে এরকম ক্ষেত্রে ওয়াটারফল মডেল অনুসরণ করা যায়। কারণ এটির সব ধরনের ডোমেইন সম্পর্কে তার ধারণা থাকে।



পুনরাবৃত্তিমূলক পদ্ধতির মডেল (Iterative process models) : এই পদ্ধতিতে ধাপসমূহ চক্রাকারে পুনরাবৃত্ত হয়। প্রতিটি আবর্তনে প্রতিটি ধাপে কাজ করতে হয়। আবার ক্লায়েন্টদের মতামত ও পরামর্শের ওপর ভিত্তি করে কোনো কোনো ধাপে পুনরায় কাজ করতে হয়। স্পাইরাল মডেল (Spiral Model) এ ধরনের একটি পদ্ধতি।

সমান্তরাল পদ্ধতির মডেল (Parallel process models) : এ ধরনের পদ্ধতিতে কাজসমূহ একই সময়ে সম্পাদিত হতে থাকে। ইউনিফাইড পদ্ধতির মডেল (Unified Process Model) এই ধরনের একটি মডেল।

আধুনিক প্রোগ্রামিং মডেল

আধুনিক প্রোগ্রামিং মডেল হলো-

- স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)
- অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming)
- ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)
- ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming)

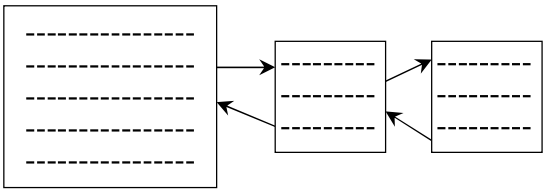
স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং এর বৈশিষ্ট্য :

১. সহজে অনুধাবনযোগ্য
২. সহজে রচনা করা যায়।
৩. ডিবাগিং করা সহজ।
৪. মডিউল বহু ব্যবহারযোগ্য।
৫. রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।

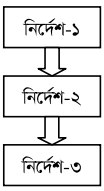
স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programming)

একটি সমস্যা সমাধানে কি কি লাগতে পারে এবং সেগুলোর কয়টি ধাপ হবে, প্রত্যেক ধাপে কি কি হবে এরকম একটি স্ট্রাকচার তৈরি করে কোনো সমস্যা সমাধানকে স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং বলা হয়। স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং হলো প্রসিডিউরাল প্রোগ্রামিং ও টপ-ডাউন ডিজাইন মডেল, যাতে প্রোগ্রামকে কতগুলো সাবসেকশনে বিভক্ত করতে হয়। এতে প্রোগ্রামের স্টেটমেন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে লেখা হয়। স্টেটমেন্টের সংখ্যা এক এক শ্রেণির জন্য একেক রকম হতে পারে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে থাকে। এ মডেলে বড় সমস্যাকে ছোট ছোট ভাগ করে তা সমাধান করা হয়।

প্রোগ্রামের কাজ/গঠন : স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং সংগঠনের একটি মূল অংশ (Main Module) থাকে, যা বিভিন্ন মডিউলকে কল করে। এক মডিউল আবার অন্য মডিউলকে কল করতে পারে। কোনো মডিউল ব্যবহার না করলে নিজের নির্দেশসমূহ রান করে আবার মূল প্রোগ্রামে আসে। **উদাহরণ :** বেসিক, ফোরট্রান, কোবল, প্যাস্কেল, সি ইত্যাদি।



চিত্র : স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রাম নির্বাহের ধারা

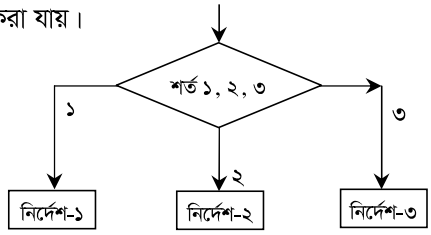


চিত্র : পর্যায়ক্রমিক কাঠামো

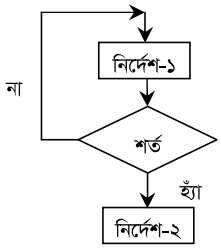
স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ে তিন ধরনের কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ব্যবহৃত হয়। যথা–

১. **পর্যায়ক্রমিক গঠন (Sequential Structure) :** এ কাঠামোতে প্রোগ্রামের একটির পর একটি নির্দেশ ধারাবাহিকভাবে নির্বাহ হয়। এ ধরনের কাঠামো দিয়ে সব ধরনের প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব হয় না।

২. **চক্র বা লুপ গঠন (Loop Structure) :** এ কাঠামোকে লুপ বলা হয়। লুপ ব্যবহার করার ফলে একটি নির্দেশ বারবার লিখতে হয় না। এক বা একাধিক নির্দেশকে শর্তহীনভাবে নির্দিষ্ট সংখ্যকবার বা শর্তের অধীন অনির্দিষ্ট সংখ্যকবার নির্বাহ করা যায়।



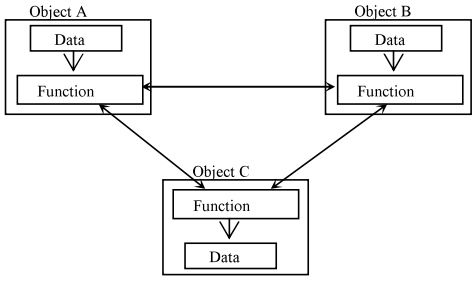
চিত্র : তিন নির্দেশের সিদ্ধান্তমূলক কাঠামো



চিত্র : চক্রাবর্ত কাঠামো

৩. **সিদ্ধান্তমূলক গঠন (Decisional Structure) :** সিদ্ধান্তমূলক কাজের ক্ষেত্রে এ কাঠামো ব্যবহার করা হয়। এ কাঠামো নির্দিষ্ট শর্তের ওপর নির্ভর করে। শর্তটি সত্য হলে একটি নির্দেশ বা স্টেটমেন্ট নির্বাহ হয়; আর মিথ্যা হলে আরেকটি স্টেটমেন্ট নির্বাহ হয়।

অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং (Object Oriented Programming–OOP)



চিত্র : OOP-তে ডেটা এবং ফাংশানের সংগঠন

একটি সমস্যা সমাধান করার জন্য যখন একটি অবজেক্ট তৈরি করা হয়, যার মধ্যে সমস্যা সমাধানের যাবতীয় উপকরণ থাকে এবং এই অবজেক্টের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করা যায়, তখন তাকে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বলা হয়। প্রোগ্রামের কোনো সেগমেন্টকে একই প্রোগ্রামের অন্য জায়গায় অথবা অন্য প্রোগ্রামে ব্যবহার করার মাধ্যমে সময় ও অর্থ সাশ্রয় করার জন্য গড়ে উঠেছে অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড কোডিং সাধারণ প্রসিডিউরাল (Procedural) কোডিং-এর মতোই, শুধু পার্থক্য হচ্ছে এখানে একই ধরনের ফাংশন এবং এর সাথে কোডগুলোকে এক একটি অবজেক্ট-এর মধ্যে রাখা হয়। প্রসিডিউরাল পদ্ধতিতে কোড যদি অনেক বড় হয়, তাহলে কোনো সমস্যা হলে তা সংশোধনের জন্য বা নতুন কোড যোগ করার প্রয়োজন হলে পুরো কোড আবার পড়ে দেখতে হয়। কিন্তু OOP পদ্ধতিতে এ সমস্যা নেই।

সাধারণভাবে প্রোগ্রামিং কোড বা ইন্সট্রাকশন ও ডেটার সমন্বিত উপস্থাপনাই হচ্ছে অবজেক্ট। অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং-এ প্রত্যেকটি অবজেক্টের এট্রিবিউট ও ফাংশন রয়েছে। একটি অবজেক্ট সম্পূর্ণ একটি ইউনিট হতে পারে অথবা অন্যান্য অবজেক্টের একটি উপাদান (কম্পোনেন্ট) হতে পারে। একটি অবজেক্টের মধ্যে অন্যান্য আরো অবজেক্ট থাকতে পারে। OOP পদ্ধতিতে আলাদা আলাদা মডিউল তৈরি করে প্রাসঙ্গিক অবজেক্টগুলো ভাগ ভাগ করে রাখা হয়। ফলে স্ক্রিপ্টগুলো ছোট হবে এবং পরে নতুন কোড বা অবজেক্ট যোগ করতে চাইলে প্রাসঙ্গিক কোনো মডিউলে ঢুকে প্রয়োজনীয় কোডটুকু যোগ করে দেয়া যায়। এক্ষেত্রে তৈরি অবজেক্টগুলো একটি ফ্রেমওয়ার্কের মতো হয়ে থাকে। ফলে অন্য কোনো প্রোগ্রামে একই ধরনের কোড না লিখে এখান থেকে অবজেক্ট নিয়ে ব্যবহার করা যায়। OOP -এ কোনো অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টে কোনো প্রভাব ফেলে না। যে কাজের জন্য কোনো অবজেক্ট তৈরি করা হয়েছে, সে কাজে সমস্যা হলে শুধুমাত্র ঐ অবজেক্টে গিয়ে ঠিক করলেই হয়। OOP-এর প্রধান তিনটি ধারণা (কনসেপ্ট)/বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১. **পলিমরফিজম (Polymorphism) :** অর্থ বহুরূপ। একই ফাংশন (মেথড) বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার উপায়কে Polymorphism বলা হয়। একই বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো কোড মডিউলের নাম এক হলেও একাধিক রূপ থাকতে পারে। কখন কোন রূপ ব্যবহৃত হবে তা কম্পাইলার নির্দিষ্ট করবে।

২. **ইনহেরিটেন্স (Inheritance) :** Inheritance হলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে এক ক্লাস অন্য কোনো ক্লাস থেকে কোনো বিষয়বস্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পায় অর্থাৎ এক ক্লাস অন্য ক্লাসের ভেরিয়েবল ও ফাংশন নিয়ে কাজ করতে পারে।

৩. **এনক্যাপসুলেশন (Encapsulation) :** প্রোগ্রামে চলক ও চলক সংশ্লিষ্ট কোডকে একত্রে রাখার কৌশলই হলো এনক্যাপসুলেশন। Encapsulation হলো এমন একটি বিশেষ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কোনো ক্লাসের নিজস্ব ভেরিয়েবল, ফাংশন-এর ওপর প্রবেশাধিকার আরোপ করা যায়। অর্থাৎ ঐ ক্লাসের বাইরে অন্য কেউ ক্লাসের অধীনস্থ কিছু ব্যবহার করতে পারবে, কি পারবে না তা নির্ধারণ করে দেয়া যায়। এর ফলে এক অবজেক্টের ডেটা ও মেথডস অন্য অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারে না।

ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং (Visual Programming)

স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের কাঠামো ও ভাষাকে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসে রূপান্তরিত করে তৈরি করা হয়েছে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং। পিসিতে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস (জিইউআই) পরিবেশে (যেমন– উইন্ডোজ) কাজ করার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধির কারণে ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং-এর প্রচলন শুরু হয়। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং পদ্ধতিতে আইকন বা অবজেক্টসমূহ চোখে দেখা যায় বলে দ্রুত কম কমান্ড ব্যবহার করে সহজেই কাঙ্ক্ষিতরূপে এবং কাঙ্ক্ষিত স্থানে স্থাপন করা যায়। ভিজুয়াল প্রোগ্রামিং-এর মাধ্যমে দ্রুত ও সহজে প্রোগ্রাম রচনা করা যায়। **উদাহরণ :** ভিজুয়াল বেসিক, ভিজুয়াল সি++, এমএস-একসিস ইত্যাদি জনপ্রিয় কয়েকটি ভিজুয়াল প্রোগ্রাম ভাষা।

ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming)

ব্যবহারকারী কর্তৃক কোন ঘটনায় যেমন– কোন কমান্ড বাটনে মাউস দিয়ে ক্লিকে (ইভেন্টে) সাড়া দিয়ে নির্বাহিত প্রোগ্রামকে ইভেন্ট চালিত প্রোগ্রাম বা ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রাম বলা হয়। এসব প্রোগ্রামিংয়ে বিভিন্ন নির্দেশ চিত্রের মাধ্যমে দেয়া হয়। ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ইভেন্ট প্রসিডিউর যেমন- মাউস ক্লিক্, মাউস ডাউন, মাউস মুভ এবং কী বোর্ডের কোন কী চাপ দেয়া ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা থাকে। কোড লেখার সময় কোন কন্ট্রোলে কী ইভেন্ট নির্দেশ দেয়া হবে তার ইভেন্ট প্রসিডিউরে কোড লিখতে হয়। অ্যাপ্লিকেশন রান করে ব্যবহারকারী ইভেন্টে কাজ করতে পারে। সকল ভিজুয়াল প্রোগ্রামিংই হচ্ছে ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং। উদাহরণ- এমএস-একসিস।

একটি সাধারণ প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য

সাধারণত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে ৭টি ধাপে রচনাকার্য সমাপ্ত করতে হয়। ধাপগুলো এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। এ ৭টি ধাপে প্রোগ্রাম রচনা করলে রচনাকার্যে ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া একটি সাধারণ প্রোগ্রামের গুণাবলি নিম্নরূপ :

১. পরিচয় পর্ব : প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু/উদ্দেশ্য, প্রোগ্রামারের নাম, প্রোগ্রামের সময়কাল, প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধ্রুবক, চলকের বর্ণনা ইত্যাদি থাকে।

২. বর্ণনা : এ পর্বে প্রোগ্রামের বর্ণনা, সমস্যা সমাধানের কৌশল, সিদ্ধান্ত, যুক্তি ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

৩. ইনপুট : প্রোগ্রামে ডেটা ইনপুটের সুবিধা থাকবে।

৪. প্রসেস : প্রোগ্রামে অবশ্যই ডেটা প্রক্রিয়াকরণের সুবিধা থাকবে।

৫. আউটপুট : ফলাফল প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে।

৬. নির্ভুল ও যুক্তিপূর্ণ : প্রোগ্রামটি নির্ভুল ও যুক্তিপূর্ণ হতে হয়।

৭. সরল ও সংক্ষিপ্ত : যতটা সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত হতে হয় এবং অতিরিক্ত লুপ থাকবে না।

৮. পরিমার্জন ও ভুল সংশোধন : সহজে প্রোগ্রামটির পরিবর্তন পরিমার্জন ও ভুল সংশোধন করার ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি।

টিপস : টেস্টিং ও ডিবাগিং এক নয়

প্রোগ্রাম লেখার সময় কোডিং-এ ভুল হতে পারে। প্রোগ্রাম তৈরি করার পর এটিতে কোনো ভুল আছে কিনা, তা পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়। একে টেস্টিং বলা হয়। প্রোগ্রাম টেস্টিং করে এতে কোনো বাগ (ত্রুটি) আছে কিনা তা বের করা হয় এবং শনাক্তকৃত বাগকে দূর করাই হলো ডিবাগিং।

একটি আদর্শ প্রোগ্রাম-এর বৈশিষ্ট্য

একটি আদর্শ প্রোগ্রামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো-

১. প্রোগ্রাম সহজ হবে।
২. প্রোগ্রাম বোধগম্য হবে।
৩. প্রোগ্রাম যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হবে।
৪. প্রোগ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রামকে দীর্ঘায়িত না করা।
৫. সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট ও যুক্তিনির্ভর হতে হবে।
৬. প্রোগ্রাম সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৭. প্রোগ্রামের কোডিং অবশ্যই ত্রুটিমুক্ত হবে।
৮. প্রোগ্রামকে অবশ্যই নেটওয়ার্ক সংবলিত পরিবেশে কাজ করার উপযোগী হতে হবে।
৯. প্রোগ্রামে জাম্প ও ব্রাঞ্চ ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার না করা। এতে প্রোগ্রামের দক্ষতা কমে যায়।
১০. প্রোগ্রামে চলক, ধ্রুবক, উদ্দেশ্যের বর্ণনা দেয়া, যাতে ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারে।
১১. প্রোগ্রাম অবশ্যই দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হবে।
১২. প্রোগ্রাম যেন বেশি মেমোরি ধারণ না করে।
১৩. সঠিক কাজের জন্য সঠিক প্রোগ্রাম নির্বাচন করতে হবে।

প্রোগ্রামের ভাষা নির্বাচন

কম্পিউটার দিয়ে প্রোগ্রাম রচনার ক্ষেত্রে সঠিক প্রোগ্রামিং ভাষা নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে যে সব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় তাহলো :
১. সমস্যার ধরন বা প্রকৃতি।
২. ব্যবহারকারীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।
৩. বাজেট
৪. ভাষার গঠনগত বিষয়াদি।
৫. অনুবাদক সুবিধা (কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রিটার)
৬. প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি ও মেমোরি পরিসর।
৭. ভুল নির্ণয়ের সুবিধা।
৮. প্রয়োজনীয় তথ্য বা ডকুমেন্টেশন প্রাপ্যতা।

প্রোগ্রাম ডিবাগিং (Program Debugging)

প্রোগ্রাম তৈরির সময় বিভিন্ন কারণে প্রোগ্রামে ভুল হতে পারে। প্রোগ্রামের ভুলকে বাগ (Bug) বলে। প্রোগ্রামের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং সংশোধন করাকে ডিবাগিং (Debugging) বলা হয়। সব ভুল-ত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রামই ব্যবহার করা যায় না। প্রোগ্রামে তিন ধরনের ভুল হতে পারে। যথা-

১. **ডেটা ভুল :** কম্পিউটারে ভুল ডেটা দিলে তাকে ডেটা ভুল বলে। ডেটা ভুল কম্পিউটার বুঝতে পারে না। যেমন : 82 এর স্থলে ভুল করে 28 টাইপ করা হলে কম্পিউটার কোন ভুলের বার্তা প্রদর্শন করে না।

২. **যুক্তিগত ভুল :** প্রোগ্রামে যুক্তিকে যুক্তি ভুল বলা হয়। যুক্তি ভুল হলে ফলাফলে ভুল হয়। যুক্তির ভুল কম্পিউটার বুঝতে পারে না। যেমন: M>N এর স্থলে M<N বা T=A+B এর স্থলে T= A–B লিখলে যুক্তি ভুল হয়। এক্ষেত্রেও কম্পিউটার কোনো ভুলের বার্তা প্রদর্শন করে না।

৩. **সিনট্যাক্স ভুল :** সিনট্যাক্স ভুল হলো প্রোগ্রামিং ভাষার ব্যাকরণগত ভুল। যেমন- বানান ভুল, কমা, ব্র্যাকেট না দেয়া, চলকের মান বলে না দেয়া ইত্যাদি। কম্পাইলার দিয়ে অনুবাদকের সময় ভুল সহজেই ধরা পড়ে এবং কম্পিউটারে এরর মেসেজ দিয়ে জানিয়ে দেয়।

রানটাইম এরর কী?

রানটাইম এরর হলো কম্পাইল শেষে রানিং অবস্থায় এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া, যা কম্পিউটারের পক্ষে করা সম্ভব নয় অথবা অপারেটিং সিস্টেম একে করতে বাধা দেয়। এর প্রধান কারণ হতে পারে বরাদ্দকৃত মেমোরি ফুরিয়ে যাওয়া, কিংবা এমন কিছু করার চেষ্টা করা যেটা বাস্তবিকভাবে সম্ভব নয় (যেমন- কোনো সংখ্যাকে 0 দিয়ে ভাগ করা)। রান টাইম এরর হ্যান্ডেল করা যায়, অর্থাৎ যেখানে রান টাইম এরর ঘটার সম্ভাবনা আছে, সেখানে অল্টারনেটিভ কিছু করার একটা অপশন দেয়া হয়।